CHAPTER

21장

카복실산 유도체

Carboxylic Acid Derivatives

총 **36**문항

예제 **4** · 본문 **19** · 과제 **13**

p.75–110

문항 목차 🎯 = 교수님 말씀과 직결

본문	21-3	🎯 친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기	75
예제	21.1	🎯 친핵성 아실 치환 생성물 예측	76
본문	21-4	🎯 친핵성 아실 치환 반응성 순서	77
본문	21-5	🎯 친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항)	78
본문	21-6	🎯 사면체 중간체 → 친핵체·이탈기·출발물·생성물	79
예제	21.2	🎯 피셔 에스터화로 에스터 만들기	80
본문	21-7	🎯 에스터 세 개를 산으로부터 만들기	81
본문	21-8	🎯 분자 안에서 에스터화 → 락톤	82
과제	21-32	🎯 $SOCl_2$로 카복실산 → 산 염화물	83
과제	21-33 ①	🎯 에스터의 산 촉매 가수분해	84
과제	21-33 ②	🎯 피셔 에스터화	85
과제	21-38 ①	🎯 DCC 커플링 — 다이펩타이드 형성	86
본문	21-9	🎯 산 염화물 + 알코올로 에스터 만들기	87
본문	21-10	🎯 사이클로헥실 벤조에이트: 어떤 방법이 좋을까?	88
예제	21.3	🎯 산 염화물 + 아민으로 아마이드 만들기	89
본문	21-11	🎯 트라이메토진 합성 메커니즘 (산 염화물 + 모르폴린)	90
본문	21-12	🎯 산 염화물 + 아민으로 아마이드 세 개	91
본문	21-13	🎯 산 염화물 + 길만 시약 → 케톤	92
과제	21-48	🎯 프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지	93
본문	21-14	🎯 아세트아미노펜 합성 메커니즘 (산 무수물 + 아민)	94
본문	21-15	🎯 고리형 무수물 + 메탄올 1당량	95
과제	21-31 ②	🎯 숙신산 무수물의 고리 열림 (CH_3O^-)	96
본문	21-16	🎯 비누화는 왜 비가역인가?	97
과제	21-31 ①	🎯 에스터 → 아마이드 (아미노분해)	98
본문	21-17	🎯 뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH	99
본문	21-18	🎯 에스터 두 개를 $LiAlH_4$로 환원	100
본문	21-19	🎯 에스터 + 그리냐르 2당량으로 3차 알코올	101
과제	21-34 ①	🎯 에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형)	102
과제	21-34 ②	🎯 락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)	103
예제	21.4	🎯 아마이드 환원으로 아민 만들기	104
본문	21-20	🎯 N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기	105
본문	21-21	🎯 브로모사이클로헥세인 → 아민 (아마이드 환원 경유)	106
과제	21-53 ①	🎯 카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d)	107
과제	21-53 ②	🎯 카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h)	108
과제	21-72	🎯 페닐 4-아미노살리실레이트 합성	109
과제	21-73	🎯 DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서)	110

21장 수업 핵심 — 교수님 강의 그대로 녹취록 정리 · 분홍 줄 = 교수님이 시간 들여 설명한 것

출발	시약 · 조건	생성물	핵심
카복실산	**염기**: 카복실레이트 + R–X (S_N2)	**에스터**	카복실레이트가 친핵체, I^- 등이 이탈
카복실산	**산**: 알코올 + 산 촉매 (피셔)	**에스터**	카보닐 O 양성자화 → C 친전자성 ↑
카복실산 + 아민	DCC · EDC (+ HOBt)	**아마이드**	그냥 섞으면 염만 생김 → OH 활성화
카복실산	OH → Cl ($SOCl_2$)	**아실 클로라이드**	가장 반응성 큰 유도체 = 활성화
에스터 · 아실 클로라이드	그리냐르 (과량)	**3차 알코올**	케톤에서 못 멈추고 한 번 더
카복실산 · 에스터	$LiAlH_4$ → 후처리	**1차 알코올**	H^- 4개, 알데하이드에서 못 멈춤
에스터	DIBAL-H, −78 °C	**알데하이드**	부피 큰 Al 사면체 중간체가 버팀
락톤	$LiAlH_4$	**고리 열린 다이올**	C–O가 끊어짐
아마이드 · 락탐	$LiAlH_4$	**아민 (락탐은 고리형 아민)**	C–N 유지, O만 빠짐
아마이드	산: H_2O / 염기: OH^-	**카복실산**	염기는 카복실레이트 → 중화

반응성 순서 — 이유까지

아실 클로라이드 > 무수물 > 에스터·카복실산 > 아마이드

Cl: 전자를 끌어 C가 더 δ+ · 좋은 이탈기 / 아마이드: **N 비공유쌍이 카보닐로 공명** → 꼴찌 (전기음성도만 보고 착각 금지)

EDG(알킬) 붙으면 반응성 ↓, EWG(Cl) 붙으면 ↑ · "OH를 좋은 이탈기로 = **활성화**"

조건이 바뀌면 특징이 바뀐다 (교수님 강조)

염기 카복실산 → 카복실레이트: 공명으로 C의 δ+ ↓ → 공격 **안 받음**. 대신 **자기가 친핵체**(R–X와 S_N2 → 에스터)

산 카보닐 O 양성자화 → C 전자 부족 → 친핵체 첨가 → 사면체 → H^+ 이동 → 물 이탈

아마이드 가수분해

산 O 양성자화 → H_2O 공격 → 사면체 → NH_2가 **NH_3^+** 되어 이탈 → 카복실산

염기 OH^- 직접 공격 → 사면체 → **NH_2^-** 이탈 → 산의 H 뺏어 **카복실레이트**(안정) → 중화하면 카복실산

환원 3종 한 줄

에스터·산 + **LAH** → 알코올 (O 남음, C–O 끊김)

아마이드 + **LAH** → 아민 (O 사라짐, C–N 유지, 이미늄 경유)

에스터 + **DIBAL-H(−78 °C)** → 알데하이드 · 에스터 + **그리냐르** → 3차 알코올

pKa와 선택성

벤조산 ≈ 4 · 페놀 ≈ 10 · 아닐린 N–H ≫ (강한 산의 짝염기 = 약한 친핵체)

살리실산: NaOH 충분하면 두 곳 다 O^- → 선택성은 친전자체 **1당량**으로

OH + NH_2 방향족: NaOH면 페놀 OH만 O^- → O쪽 선택 / NH_2까지는 **NaH**급

1차 vs 2차 알코올: 1차가 덜 붐벼 더 잘 반응 → 1차만 선택 가능

녹취에서 시약명이 변형된 곳("달달 H" = DIBAL-H, 염소화 시약 = $SOCl_2$로 추정, NaH 추정)은 슬라이드 기준으로 적었다.

본문 문제
21-3

친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기

§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

첨가 → 제거 | 사면체 중간체 | Cl^- 이탈

PROBLEM 21-3

Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.



📝 내 필기 정리

화살표 그리기 규칙 (17-33 $POCl_3$ 필기에서 옮김 — 메커니즘 1문제 대비)

"화살표는 절대 '원자'의 이동이 아니라 '전자쌍'의 이동 궤적이다."

출발점(꼬리): 반드시 전자가 풍부한 곳 — 비공유 전자쌍 또는 결합선. 원자 기호 한가운데서 출발하면 오답!

도착점(머리): 전자가 새로 자리 잡을 곳 — 원자 또는 새로운 결합선.

'아실(Acyl) 기'는 카복실산(R-COOH) 분자에서 끄트머리의 하이드록시기(-OH)가 쏙 떨어져 나가고 남은 'R-C(=O)-' 형태의 뼈대를 통칭하는 단어다.

쉽게 말해, 탄소(C)가 산소(O)와 튼튼한 이중결합을 맺고 있는 덩어리(카보닐)에 꼬리(R)가 하나 달려있고, **다른 무언가를 꽉 붙잡기 위해 팔을 하나 비워두고 있는 레고 블록**이라고 직관적으로 이해하면 된다.

🎯 교수님 강조 **간단한 메커니즘은 한 군데 정도** 나올 수 있다 → 1순위 후보. 첨가(사면체) → 제거(이탈기) 2단계만 그리면 됨

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **2단계 리듬**

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소 공격 → 사면체 O^- ② **제거**: O^-가 C=O 복구하며 이탈기 밀어냄

S_N2처럼 한 번에 밀어내기가 아님!

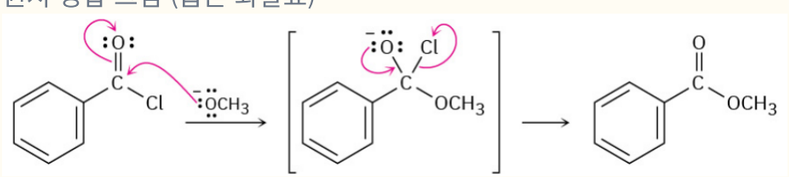
정답과 해설

① CH_3O^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 ② O^-가 C=O를 다시 만들며 Cl^-를 밀어냄 → 메틸 벤조에이트



Benzoyl chloride — 사면체 중간체 — Methyl benzoate

원서 정답 그림 (굽은 화살표)



21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**

② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y⁻가 떨어져 나감

결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

한 줄 핵심 S_N2처럼 "한 번에 밀어내기"가 아니다. 먼저 붙고(사면체), 그다음 떨어진다.

친핵성 아실 치환 생성물 예측

§ 21.2 — Worked Example 21.1

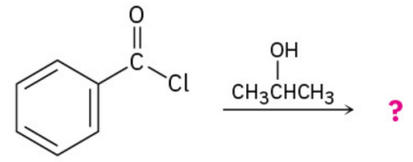
이탈기 찾기 | 친핵체 찾기 | 바꿔 끼우기

WORKED EXAMPLE 21.1

Predicting the Product of a Nucleophilic Acyl Substitution Reaction

Predict the product of the following nucleophilic acyl substitution reaction of benzoyl chloride with 2-propanol:

친핵성 아실 치환 반응의 생성물 예측 — 벤조일 클로라이드와 2-프로판올의 다음 반응 생성물을 예측하시오.



Benzoyl chloride

☆☆☆☆☆

교수님 강조 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

[제1원칙] 레고 블록 교체 (친핵성 아실 치환) - 핵심: 이탈기 떼고 → 친핵체 끼우기! **규칙:** 중성 친핵체가 들어오면 H 하나를 떼고 붙고, 음이온이면 통째로 붙는다.

1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**

이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.

RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

[제2원칙] 반응성 사다리 & 강제 등반 ($SOCl_2$) - 반응성 사다리: 산 염화물 > 산 무수물 > 에스터 > 아마이드 (물은 위에서 아래로만 흐른다) **강제 등반:** 바닥에 있는 카복실산(-COOH)을 반응시키려면, **$SOCl_2$**를 부어 무조건 사다리 꼭대기인 산 염화물(-COCl)로 끌어올려야 한다!

✍ 메모

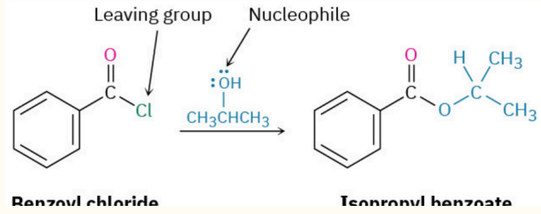
[제3원칙] 예외 2대장의 폭격 (그리냐르 & 환원제) - 그리냐르 시약 (RMgBr): 에스터에 멈추지 않고 **2연타 폭격** → 3차 알코올 완성 **길만 시약 (R_2CuLi):** 산 염화물을 **딱 1번만** 치고 → 케톤에서 스톱! **환원제 $LiAlH_4$:** 에스터는 반으로 쪼개서 1차 알코올 2개로 박살 내고, **아마이드는 O를 완전히 날려버리고 아민**을 만든다. **환원제 DIBAH:** 영하 78°C에서 살살 달래서 → 알데하이드에서 스톱!

정답과 해설 **Isopropyl benzoate (아이소프로필 벤조에이트) + HCl**

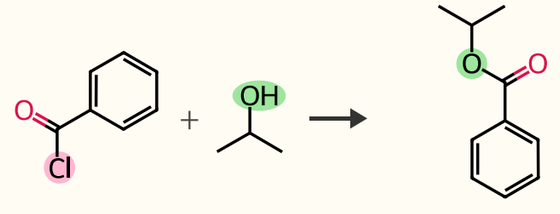
1. 이탈기 찾기: C=O 탄소에 붙은 –Cl
2. 친핵체 찾기: 2-프로판올의 O (비공유 전자쌍)
3. **Cl 자리에 $-OCH(CH_3)_2$를 끼운다** → 에스터

한 줄 핵심 21장 생성물 예측 = “이탈기 빼고 친핵체 넣기” 한 줄이면 끝.

원서 풀이 그림



Benzoyl chloride **Isopropyl benzoate**



Isopropyl benzoate

친핵성 아실 치환 반응성 순서

§ 21.2 Relative Reactivity

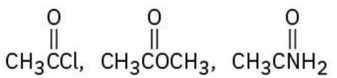
C=O 탄소 δ+ 크기 | 이탈기 능력 | EWG ↑

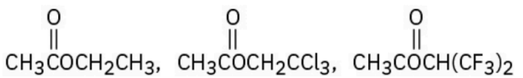
PROBLEM 21-4

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

nucleophilic acyl substitution:

(a) 

(b) 

🎯 **교수님 강조** 반응성: **아실 클로라이드 > 무수물 > 에스터·산 > 아마이드**. 아마이드가 꼴찌인 이유 = N 비공유쌍이 카보닐과 공명 (전기음성도만 보고 착각 금지!)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 **(b) 같은 에스터끼리**

이탈기(–OR)에 **EWG(CF_3, CCl_3) 많을수록** 좋은 이탈기 → 반응성 ↑

✍ 메모

정답과 해설

(a) $CH_3COCl > CH_3CO_2CH_3 > CH_3CONH_2$ (b) $CH_3CO_2CH(CF_3)_2 > CH_3CO_2CH_2CCl_3 > CH_3CO_2CH_2CH_3$

(a) 이탈기가 다르다

Cl: 전자를 끌기만 함 → C=O 탄소 δ+ 최대 + Cl^-는 아주 잘 떠남 → 최고 반응성

OCH_3: O의 전자쌍이 C=O로 **공명으로 전자를 줌** → δ+ 약해짐

NH_2: N은 O보다 전자를 더 잘 줌(전기음성도 낮음) → δ+ 가장 약함 + NH_2^-는 최악의 이탈기 → 최저

(b) 모두 아세트산 에스터 — O 뒤쪽 가지만 다르다

F 6개 · Cl 3개가 전자를 끌어가면 → ① O가 C=O에 전자를 덜 줌(δ+ ↑) ② 떠나는 RO^-가 더 안정(좋은 이탈기)

끄는 힘: $(CF_3)_2CH-$ (F 6개) > Cl_3CCH_2- (Cl 3개, 한 칸 멀리) > CH_3CH_2- (없음)

반응성 사다리 (위 → 아래로만 바꿀 수 있다)

산 염화물 > 산 무수물 > 싸이오에스터 > 에스터 > 아마이드 (> 카복실레이트)

이탈기가 **잘 떠날수록**(약한 염기일수록: Cl^- > $RCOO^-$ > RO^- > NH_2^-) 반응성 ↑

친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항)

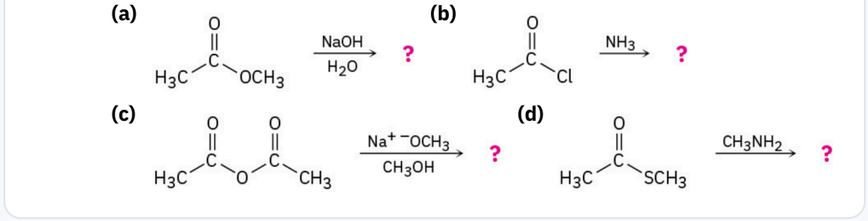
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

가수분해 · 아미노분해 · 알코올분해

PROBLEM 21-5

Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:

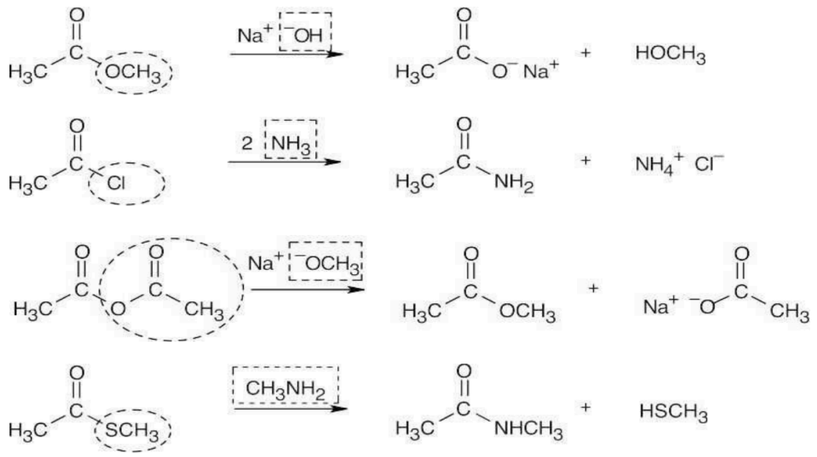
다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 — 친핵체(□) · 이탈기(○)

21.5 Identify the nucleophile (boxed) and the leaving group (circled), and replace the leaving group by the nucleophile in the product.



☆ 이탈기 찾고, 친핵체 찾아서, 이탈기 대신 친핵체의 H만 떼고 붙이면 된다 (아래 예외 참고)

1. **중성 친핵체 (NH_3, 아민류, H_2O, 알코올류)** — 이탈기를 떼어 내고, 친핵체에서 H를 하나 뗀 나머지를 그 자리에 붙이면 끝.
   (b) $CH_3COCl + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2$ (Cl 떼고, NH_3에서 H 하나 뗀 NH_2 붙임)
   (d) $CH_3COSCH_3 + CH_3NH_2 \rightarrow CH_3CONHCH_3$ (SCH_3 떼고, CH_3NH 붙임)
2. **음이온 친핵체 (OH^-, CH_3O^- 등)** — 뗄 H가 이미 없으므로, 음이온을 덩어리째 그대로 붙인다.
   (c) 산 무수물 + $CH_3O^- \rightarrow CH_3COOCH_3$

단 하나 주의할 점 (염기성 조건) — OH를 붙여 카복실산이 생겨도, 반응 조건에 NaOH 같은 강염기가 있으면 산과 염기가 곧바로 반응 → 최종적으로는 **카복실레이트 염(COO^- Na^+)**. (a) 에스터의 비누화가 바로 이 경우! 이 원리만 잡고 있으면 어떤 아실 유도체가 나와도 블록 장난감 조립하듯 생성물을 완성할 수 있다.

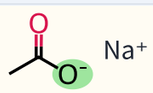
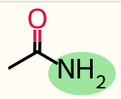
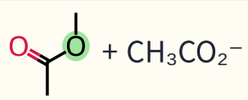
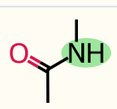
🎯 교수님 강조 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 반응 이름 = 친핵체 이름
물 → 가수분해 · 알코올 → 알코올분해 · 아민 → 아미노분해

정답과 해설 **(a) $CH_3CO_2^-$ Na^+ (+ CH_3OH) (b) CH_3CONH_2 (+ NH_4Cl) (c) $CH_3CO_2CH_3$ + $CH_3CO_2^-$ Na^+ (d) $CH_3CONHCH_3$ (+ CH_3SH)**

	유도체 (이탈기)	친핵체	생성물
(a)	에스터 (−OCH_3)	OH^-	
(b)	산 염화물 (−Cl)	NH_3	
(c)	산 무수물 (−$OCOCH_3$)	CH_3O^-	
(d)	싸이오에스터 (−SCH_3)	CH_3NH_2	

(a) 생긴 카복실산은 염기(NaOH)에 바로 H^+를 뺏겨 **카복실레이트 염**이 된다 (비누화).

(c) 무수물은 "반쪽만" 쓰인다 → 나머지 반은 아세트산 이온으로 떨어져 나감.

(d) 싸이오에스터 > 아마이드라 사다리를 **내려가는** 반응 → 잘 일어남.

한 줄 핵심 반응 이름 = 친핵체 이름: 물 → 가수분해, 알코올 → 알코올분해, 아민 → 아미노분해.

본문 문제
21-6

사면체 중간체 → 친핵체·이탈기·출발물·생성물

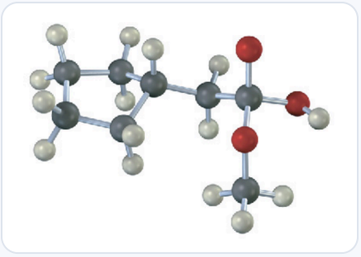
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

중간체 거꾸로 읽기 | O 3개 달린 탄소

PROBLEM 21-6

The following structure represents a tetrahedral alkoxide ion intermediate formed by addition of a nucleophile to a carboxylic acid derivative. Identify the nucleophile, the leaving group, the starting acid derivative, and the ultimate product.

다음 구조는 카복실산 유도체에 친핵체가 첨가되어 생긴 사면체 알콕사이드 중간체이다. 친핵체, 이탈기, 출발 유도체, 최종 생성물을 찾으시오.



📝 내 필기 정리

- **친핵체 (Nucleophile): OH^-** — 외부에서 새롭게 공격해 들어와 결합한 녀석이 바로 –OH 부분.
- **이탈기 (Leaving group): CH_3O^-** — **결합된 –OH와 –OCH_3 중 더 좋은 이탈기는 –OCH_3**. 이 녀석이 중심 탄소에서 떨어져 나간다.
- **출발 유도체: 메틸 사이클로펜틸아세테이트** — 들어온 친핵체(–OH)를 빼고 원래 이탈기(–OCH_3)와 C=O를 복구해 보면, 오각형 고리 + 에스터(–$COOCH_3$) 구조.
- **최종 생성물: 사이클로펜틸아세트산 + 메탄올** — 단, 염기성 조건이므로 최종적으로는 H를 뺏겨 **카복실레이트 음이온(–CO_2^-)**. → (a) 에스터 비누화 과정에서 이탈기가 막 떨어지기 직전의 중간 단계를 3D로 보여주는 것!

🎯 교수님 강조 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

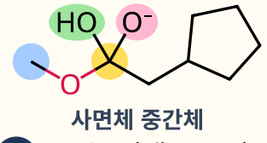
추가 꿀팁 사면체 중간체 읽기

가운데 C = 원래 C=O 탄소. 붙은 것 중 **하나는 들어왔고(Nu) 하나는 나간다(이탈기)**

정답과 해설

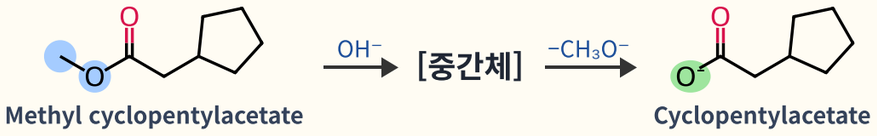
친핵체 OH^- · 이탈기 CH_3O^- · 출발물 methyl cyclopentylacetate · 생성물 cyclopentylacetic acid (염기 조건이라 카복실레이트)

1. 모형 읽기: 5각 고리 – CH_2 – **C**, 그 C에 빨간 공(O) **3개**: O^-, OH, OCH_3



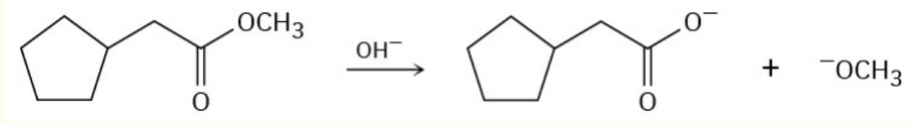
사면체 중간체

2. O^-는 원래 C=O의 O. 남은 OH와 **OCH_3** 중 하나는 친핵체, 하나는 원래 붙어 있던 이탈기.
3. 사다리상 OH^-가 들어가 OCH_3가 나가는 쪽(에스터 → 카복실산, 비누화)이 자연스럽다.



Methyl cyclopentylacetate → Cyclopentylacetate

원서 정답 그림



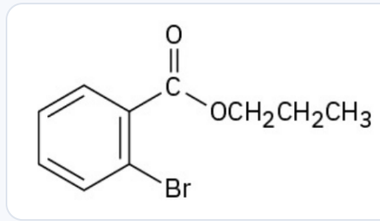
한 줄 핵심 사면체 중간체의 탄소 = 원래 C=O 탄소. 붙은 것 중 하나가 들어왔고 하나가 나간다.

WORKED EXAMPLE 21.2

Synthesizing an Ester from an Acid

How might you prepare the following ester using a Fischer esterification reaction?

산으로부터 에스터 합성 — 피셔 에스터화 반응으로 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?



🎯 교수님 강조 **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

피셔 에스터화

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **피셔 에스터화**
에스터 = **산(C=O 쪽) + 알코올(O 쪽) − H_2O**, H^+ 촉매 · C(=O)–O 사이를 싹둑

"카복실산(본체)과 알코올(꼬리)을 섞고 산 촉매를 한 방울 떨어뜨려 가열하면, 찌꺼기인 물(H_2O) 한 분자가 쏙 빠지면서 두 녀석이 찰칵 합체해 '에스터(Ester)'가 되는 반응"

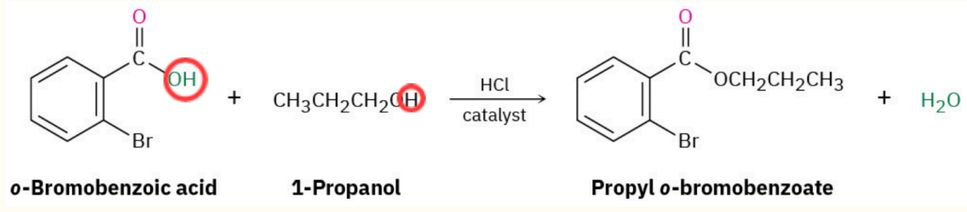
✍ 메모

정답과 해설 **_o_-Bromobenzoic acid + 1-Propanol (HCl 촉매) → Propyl _o_-bromobenzoate + H_2O**

1. 에스터를 **C(=O)–O 사이에서 싹둑** 자른다.
2. C=O 쪽 + OH → 카복실산 (o-브로모벤조산)
   O 쪽 + H → 알코올 (1-프로판올)
3. 둘을 **산 촉매**로 섞으면 물이 빠지며 에스터.

한 줄 핵심 에스터 = 산(C=O 쪽) + 알코올(O 쪽) − H_2O.

원서 풀이 그림



^{18}O 실험: $CH_3{}^{18}OH$를 쓰면 ^{18}O가 **에스터**에 들어가고 물에는 없다 → 알코올의 O가 C=O 탄소를 공격하고, 떠나는 건 **산의 OH**라는 증거.

에스터 세 개를 산으로부터 만들기

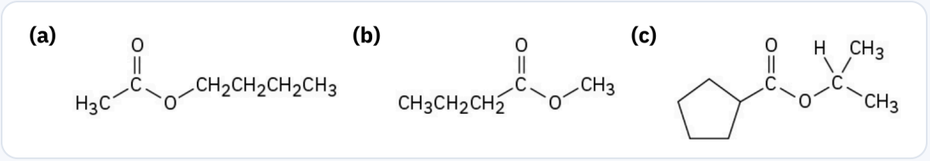
§ 21.3 Fischer Esterification

C(=O)–O 싹둑

PROBLEM 21-7

How might you prepare the following esters from the corresponding acids?

다음 에스터들을 해당하는 산으로부터 어떻게 만들 수 있는가?



🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 가르는 자리

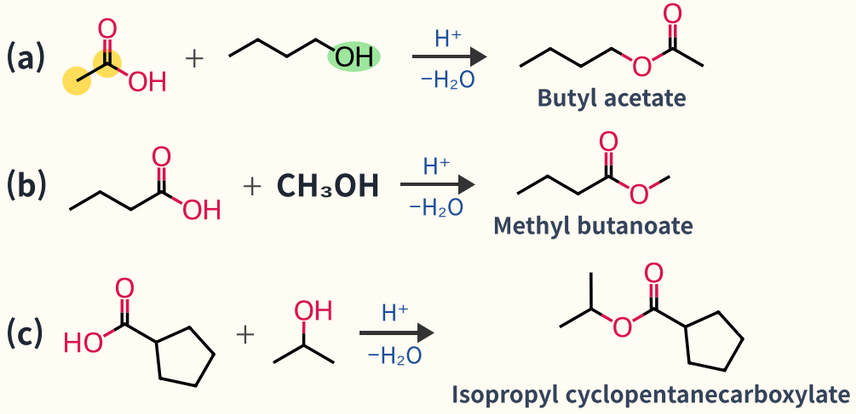
C(=O)–O 사이 → C=O 쪽 + OH = 산, O 쪽 + H = 알코올

추가 꿀팁 평형 밀기

알코올 과량 또는 물 제거 → 오른쪽(에스터)

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 아세트산 + 1-뷰탄올 (b) 뷰탄산 + 메탄올 (c) 사이클로펜테인카복실산 + 아이소프로필 알코올** (모두 H^+ 촉매)



산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)

→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

한 줄 핵심 평형 반응 → 알코올을 과량으로 넣거나 물을 빼서 오른쪽으로 민다 (19장 ⑧ 가역 원리).

분자 안에서 에스터화 → 락톤

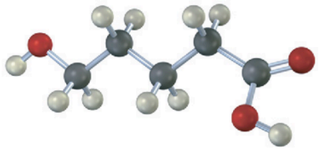
§ 21.3 Fischer Esterification

분자내 반응 · 락톤 = 고리 에스터 · 6각 고리

PROBLEM 21-8

If the following molecule is treated with acid catalyst, an intramolecular esterification reaction occurs. What is the structure of the product? (*Intramolecular* means within the same molecule.)

다음 분자를 산 촉매로 처리하면 분자 내 에스터화 반응이 일어난다. 생성물의 구조는? (분자 내 = 같은 분자 안에서)



🎯 교수님 강조 **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ 1초 컷 치트키 · 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **분자 내 에스터화**

OH와 COOH가 한 분자에 → **락톤(고리 에스터)**. 5·6각 고리 잘 생김

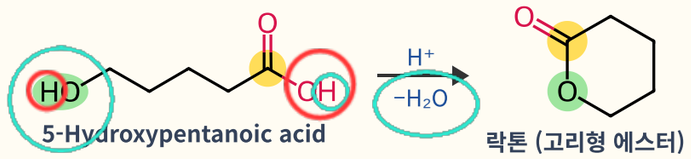
락톤 = 고리 에스터 · 락탐 = 고리 아마이드

✍ 메모

정답과 해설

δ-Valerolactone (6각 고리 락톤) + H_2O

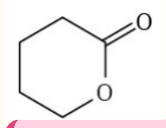
모형: HO–$CH_2CH_2CH_2CH_2$–COOH (5-하이드록시펜탄산). **한 분자 안에 OH와 COOH가 다 있다.**



사슬 끝의 OH가 몸을 구부려 같은 분자의 C=O 탄소를 공격 → 물이 빠지며 고리가 닫힌다.

고리 크기 = C=O 탄소 1 + CH_2 4 + O 1 = **6각** → 5·6각은 무리가 적어 잘 생긴다.

원서 정답 그림

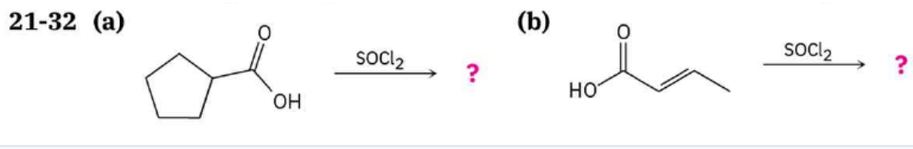


한 줄 핵심 락톤 = 고리 에스터, 락탐 = 고리 아마이드.

과제 문제 | -OH를 좋은 이탈기로 | 클로로설파이트 | SO_2 + HCl 기체

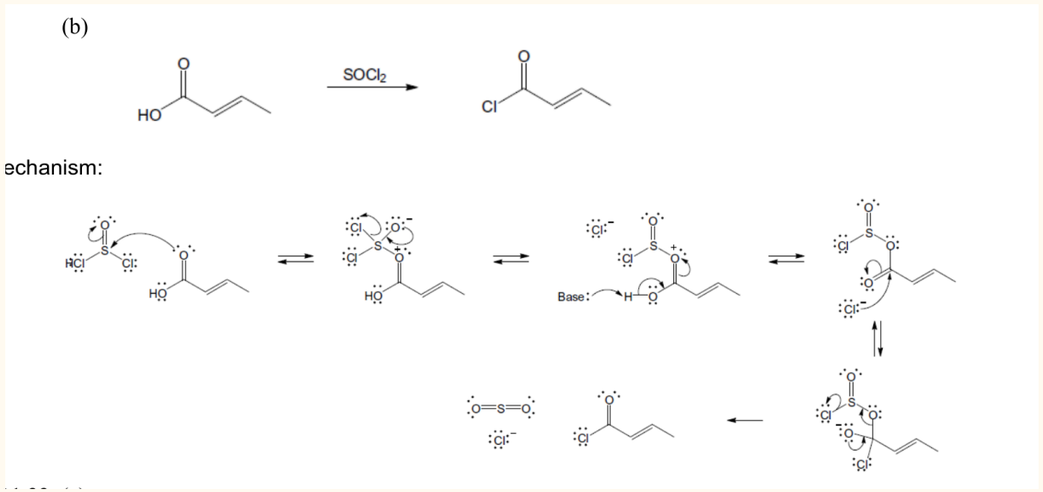
PROBLEM 21-32

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 — 21-32 (b) 메커니즘



🎯 교수님 강조 — OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

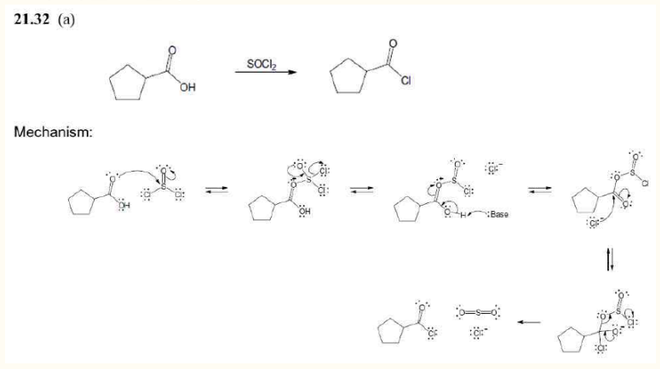
⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 $SOCl_2$가 끝까지 가는 이유
부산물 **SO_2·HCl이 기체**로 날아감 → 되돌아올 수 없음. C=C는 그대로

정답과 해설 **(a) Cyclopentanecarbonyl chloride (b) 2-Butenoyl chloride** (+ SO_2 + HCl, C=C는 그대로)

원서 해설 그림 (a)



문제: -OH는 나쁜 이탈기(OH^-는 강염기) → 그냥은 Cl로 못 바꿈.

1. -OH의 O가 $SOCl_2$의 S를 공격, Cl^- 하나 이탈 → H^+ 떼면 클로로설파이트(-O-S(=O)Cl) = 엄청 좋은 이탈기
2. 방금 나온 Cl^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체
3. C=O 복구하며 이탈기가 떨어져 **SO_2(기체) + Cl^-**로 분해 → 산 염화물

한 줄 핵심 부산물이 기체(SO_2, HCl)로 날아가 되돌아갈 수 없다 → 반응이 끝까지 감 (르 샤틀리에).

과제 **21-33 ①**

에스터의 산 촉매 가수분해

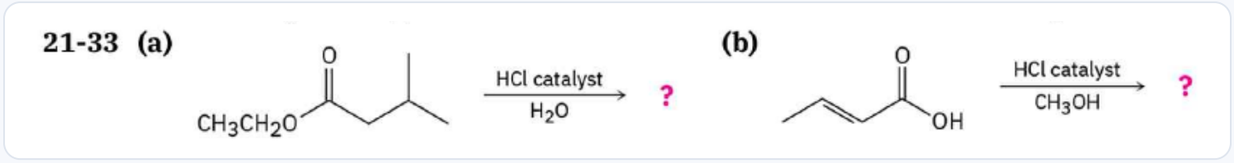
§ 21.6 Hydrolysis — 과제 1/2

과제 문제 | 산 촉매 5단계 | (a) ↔ (b) 역반응

PROBLEM 21-33 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **가수분해 ⇄ 에스터화**

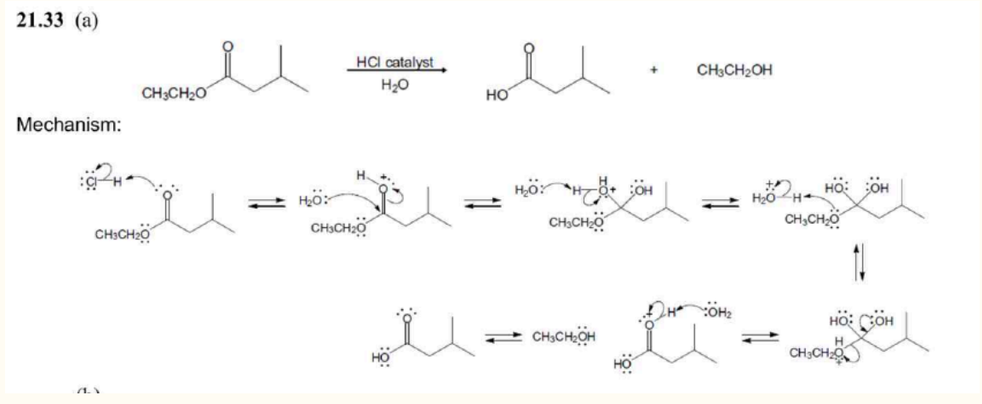
같은 길 반대 방향. **물 과량 → 산 + 알코올**, 알코올 과량 → 에스터

✍ 메모

정답과 해설

(a) 3-Methylbutanoic acid + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)



산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)

→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

(a)에서 친핵체 = **H_2O**, 이탈기 = **CH_3CH_2OH** (③에서 에톡시 O에 H^+를 붙여 중성 알코올로 떠나게 함).

한 줄 핵심 물이 과량이면 가수분해 쪽, 알코올이 과량이면 에스터화 쪽.

피셔 에스터화

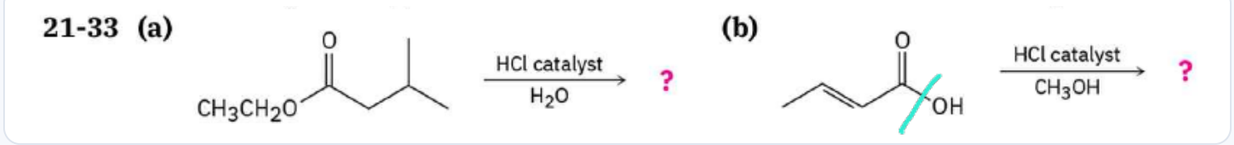
§ 21.3 Fischer Esterification — 과제 2/2

과제 문제 | (a)의 정확한 역반응 | $-OH_2^+$ = 좋은 이탈기

PROBLEM 21-33 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **피셔 에스터화 5단계**

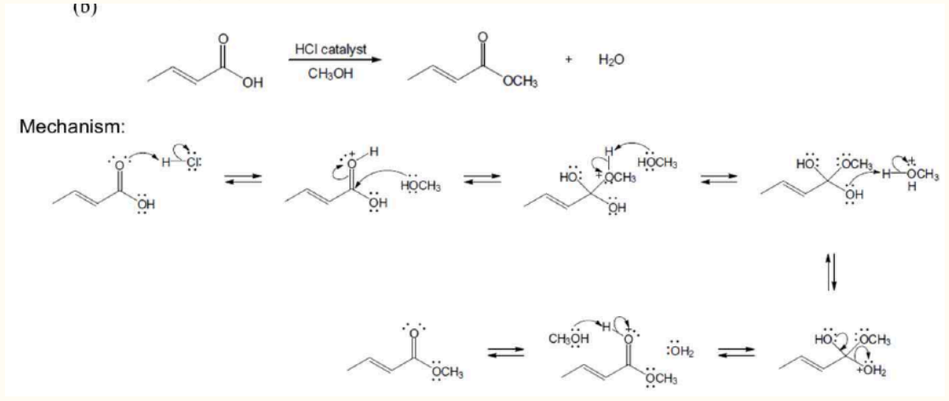
H^+ → ROH 공격 → H^+ 이동 → H_2O 이탈 → H^+ 떼기. C=C는 그대로

✍ 메모

정답과 해설

(b) Methyl 2-butenoate + H_2O (C=C는 그대로)

원서 해설 그림 (b)



단계	(a) 가수분해	(b) 에스터화
친핵체	H_2O	CH_3OH
이탈기	CH_3CH_2OH	H_2O ($-OH_2^+$로 떠남)
생성물	산 + 알코올	에스터 + 물
평형 이동	물 과량	알코올 과량 / 물 제거

한 줄 핵심 두 반응은 같은 길을 반대로 걷는다 — 산 촉매는 양쪽 다 재생.

과제 21-38 ①

DCC 커플링 — 다이펩타이드 형성

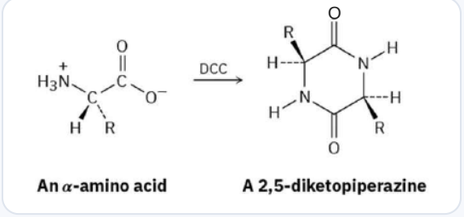
§ 21.3 Conversion into Amides (DCC) — 과제 1/2

과제 문제 | DCC = –OH를 이탈기로 | O-acylisourea | DCU 이탈

PROBLEM 21-38

Treatment of an α-amino acid with DCC yields a 2,5-diketopiperazine. Propose a mechanism.

α-아미노산을 DCC로 처리하면 2,5-다이케토피페라진이 생긴다. 메커니즘을 제안하시오.



An α-amino acid — A 2,5-diketopiperazine

🎯 **교수님 강조** 산 + 아민을 그냥 섞으면 산-염기 반응(카복실레이트)만. **DCC·EDC**가 OH를 활성화, **HOBt**는 부반응 억제 보조제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **DCC = 순한 $SOCl_2$**

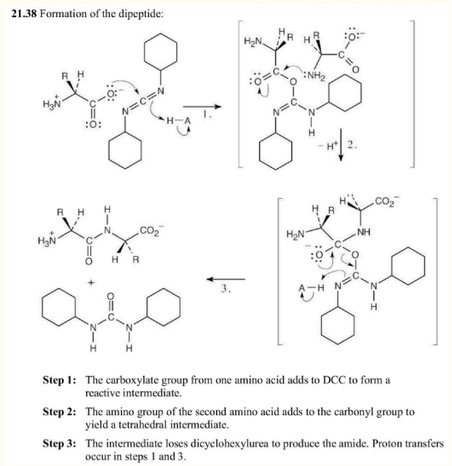
–COOH의 OH를 좋은 이탈기로 바꿔(O-acylisourea) 아민과 바로 **아마이드**. 부산물 DCU

✍ 메모

정답과 해설

① 카복실레이트가 DCC에 붙어 반응성 큰 O-acylisourea → ② 다른 아미노산의 $-NH_2$가 C=O 공격 → ③ DCU가 떨어지며 아마이드(펩타이드) 결합

원서 해설 그림 — 1단계: 선형 다이펩타이드



왜 DCC? 산 + 아민을 그냥 섞으면 산-염기 반응으로 염($RCOO^- H_3N^+R$)이 되어 버린다. –OH를 먼저 좋은 이탈기로 바꿔야 한다.

1. **활성화**: COO^-가 DCC 가운데 탄소(N=C=N)를 공격 → O-acylisourea (DCC가 붙은 거대한 이탈기)
2. **공격**: 두 번째 아미노산의 $-NH_2$가 C=O 탄소 → 사면체 중간체
3. **제거**: C=O 복구, DCU(다이사이클로헥실우레아)가 떠남 → 아마이드

한 줄 핵심 DCC = "$SOCl_2$의 순한 버전" — 산을 활성화해 아민과 바로 아마이드를 만든다.

산 염화물 + 알코올로 에스터 만들기

§ 21.4 Chemistry of Acid Halides — Alcoholysis

RCOCl + R'OH | 피리딘 = HCl 청소부

PROBLEM 21-9

How might you prepare the following esters using a nucleophilic acyl substitution reaction of an acid chloride?
(a) $CH_3CH_2CO_2CH_3$ **(b)** $CH_3CO_2CH_2CH_3$ **(c)** Ethyl benzoate

산 염화물의 친핵성 아실 치환 반응을 이용하여 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

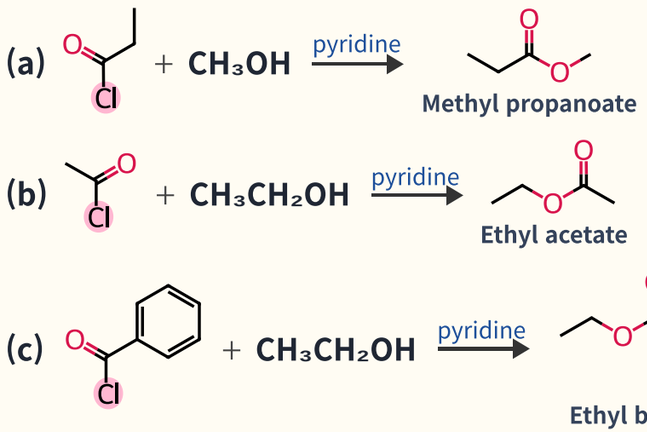
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

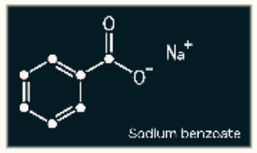
추가 꿀팁 **거꾸로**
에스터를 C(=O)–O에서 자르고 C=O 쪽에 Cl → **산 염화물 + 알코올 + 피리딘**

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 프로파노일 클로라이드 + 메탄올 (b) 아세틸 클로라이드 + 에탄올 (c) 벤조일 클로라이드 + 에탄올** (피리딘)



벤조에이트(Benzoate) 이온의 분자식은 $C_6H_5COO^-$



WE21.2처럼 에스터를 **C(=O)–O에서 자르되**, C=O 쪽에 –OH 대신 –Cl을 붙이면 출발 산 염화물.

Cl^-가 떠나며 **HCl**이 생긴다 → **피리딘**(약염기)이 HCl을 붙잡아 반응을 방해하지 않게 함.

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 맨 위 → 평형 없이 빠르고 완전하게 에스터가 된다.

본문 문제
21-10

사이클로헥실 벤조에이트: 어떤 방법이 좋을까?

§ 21.4 Alcoholysis vs Fischer

평형 vs 비가역 | 2차 알코올

PROBLEM 21-10

Which method would you choose if you wanted to prepare cyclohexyl benzoate—Fischer esterification or reaction of an acid chloride with an alcohol? Explain.

사이클로헥실 벤조에이트를 만들려면 피셔 에스터화와 산 염화물 + 알코올 반응 중 어느 방법을 택하겠는가? 설명하시오.

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

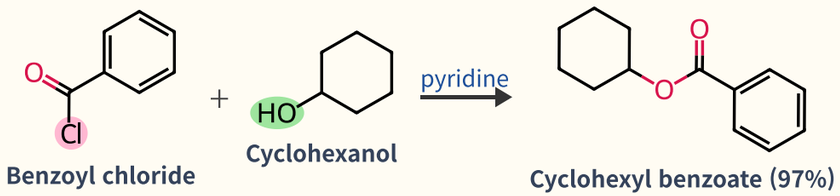
추가 꿀팁 **어떤 방법?**

비싼·2차 알코올 → **산 염화물(빠름, 비가역)** / 싼 알코올(메탄올·에탄올)만 피셔

✍ 메모

정답과 해설

벤조일 클로라이드 + 사이클로헥산올 (피리딘) — 빠르고 비가역이라 수율이 높다



	피셔 (산 + 알코올, H^+)	산 염화물 + 알코올
반응	평형 → 알코올을 과량 넣어야	비가역, 1당량이면 충분
문제점	사이클로헥산올은 비싸고, 2차 알코올이라 느림 + 산·열에 **탈수**(알켄) 위험	HCl은 피리딘이 제거

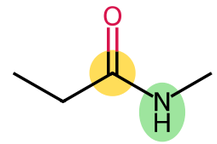
한 줄 핵심 피셔는 **싼 알코올(메탄올·에탄올)을 용매처럼** 퍼부을 때만 좋다.

WORKED EXAMPLE 21.3

Synthesizing an Amide from an Acid Chloride

How might you prepare *N*-methylpropanamide by reaction of an acid chloride with an amine?

산 염화물로부터 아마이드 합성 — 산 염화물과 아민의 반응으로 *N*-메틸프로판아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?



N-Methylpropanamide

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

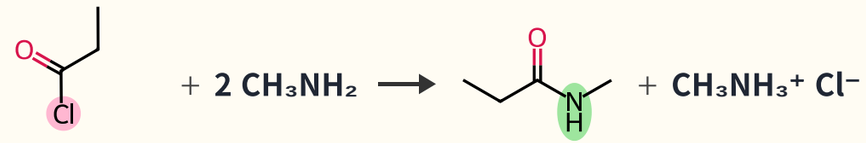
제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
$RCOCl + CH_3OH \rightarrow$ Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 **아민 2당량**
1당량은 친핵체, 1당량은 생기는 **HCl 청소**. 3차 아민(N–H 없음)은 아마이드 불가

✍ 메모

정답과 해설

Propanoyl chloride + 2 CH_3NH_2 → *N*-Methylpropanamide + $CH_3NH_3^+ Cl^-$



Propanoyl chloride

아마이드를 **C(=O)–N에서 자르면**: C=O 쪽 + Cl = 프로파노일 클로라이드, N 쪽 + H = 메틸아민.

왜 2당량? 1당량은 친핵체로 쓰이고, 나머지 1당량은 생긴 HCl을 중화하는 데 쓰인다 (안 그러면 아민이 H^+를 받아 $R–NH_3^+$가 되어 더 이상 공격 못 함).

아민이 귀하면 1당량 + NaOH로 대신 중화.

한 줄 핵심 3차 아민(R_3N)은 N에 H가 없어 아마이드를 못 만든다.

본문 문제
21-11

트라이메토진 합성 메커니즘 (산 염화물 + 모르폴린)

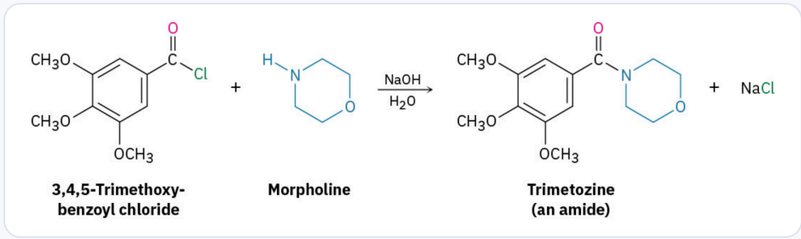
§ 21.4 Aminolysis

2차 아민 친핵체 · NaOH가 H^+ 제거

PROBLEM 21-11

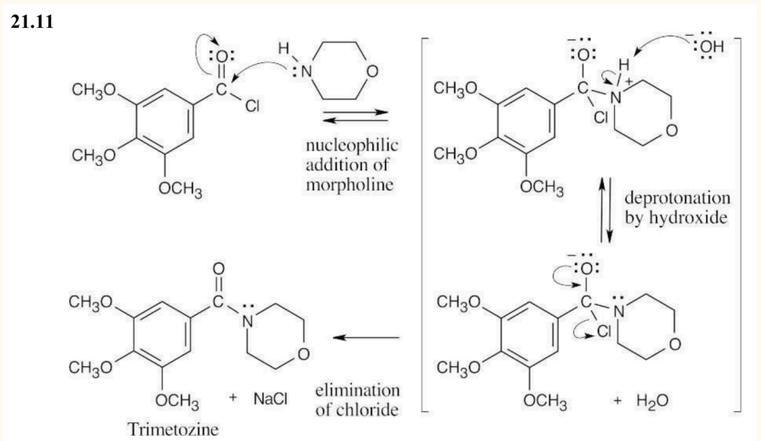
Write the mechanism of the reaction just shown between 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride and morpholine to form trimetozine. Use curved arrows to show the electron flow in each step.

3,4,5-트라이메톡시벤조일 클로라이드와 모르폴린이 반응하여 트라이메토진이 되는 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-11)



① 모르폴린 N이 C=O 탄소 공격 (첨가)
② OH^-가 N^+–H의 H^+ 제거
③ C=O 복구하며 Cl^- 이탈 (제거) → 트라이메토진 + NaCl + H_2O

🎯 교수님 강조 OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ 1초 컷 치트키

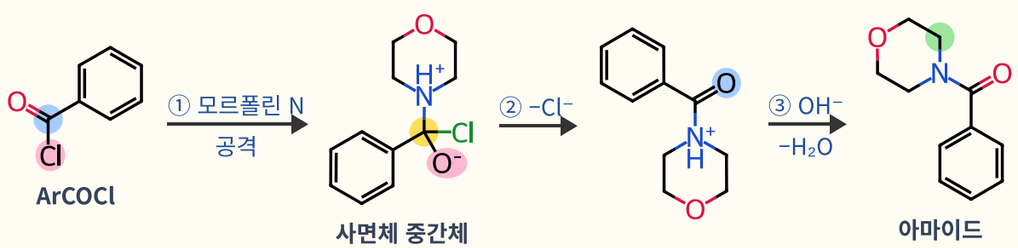
제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 아민 버전
첨가 → 제거 + 마지막에 **N^+–H 탈양성자화** 한 단계 추가

정답과 해설

모르폴린의 N이 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 복구하며 Cl^- 이탈 → N^+–H의 H^+를 OH^-가 떼어냄 → 아마이드(트라이메토진)



※ 벤젠 고리의 OCH_3 3개는 반응과 무관해서 생략 (Ar)

21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)
① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**
② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y^-가 떨어져 나감
결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

한 줄 핵심 21-3과 완전히 같은 2단계 + 마지막에 N^+–H 탈양성자화 한 단계.

산 염화물 + 아민으로 아마이드 세 개

§ 21.4 Aminolysis

N 쪽 = 아민 | C=O 쪽 = 산 염화물

PROBLEM 21-12

How could you prepare the following amides using an acid chloride and an amine or ammonia?
(a) $CH_3CH_2CONHCH_3$ **(b)** *N,N*-Diethylbenzamide **(c)** Propanamide

산 염화물과 아민(또는 암모니아)으로 다음 아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

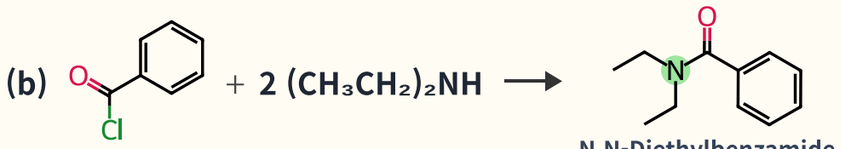
제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

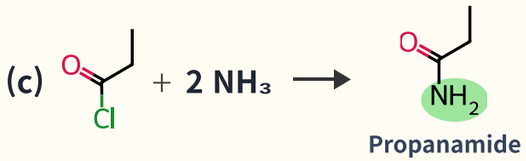
추가 꿀팁 **거꾸로**
N 위의 가지 = 아민에서 온 것 / C=O 쪽 = 산 염화물

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 프로파노일 클로라이드 + 메틸아민 (b) 벤조일 클로라이드 + 다이에틸아민 (c) 프로파노일 클로라이드 + 암모니아** (아민 2당량)







목표량의 2배(2당량)를 넉넉하게 부어서, 절반은 아마이드를 만들게 하고(공격수), 나머지 절반은 생겨난 HCl을 먹고 장렬히 전사하게(청소부) 만드는 것

아민	생성 아마이드
NH_3	1차 아마이드 $RCONH_2$
RNH_2 (1차)	N-치환 RCONHR
R_2NH (2차)	N,N-이치환 $RCONR_2$
R_3N (3차)	반응 안 함

한 줄 핵심 N 위의 가지 = 아민에서 온 것.

산 염화물 + 길만 시약 → 케톤

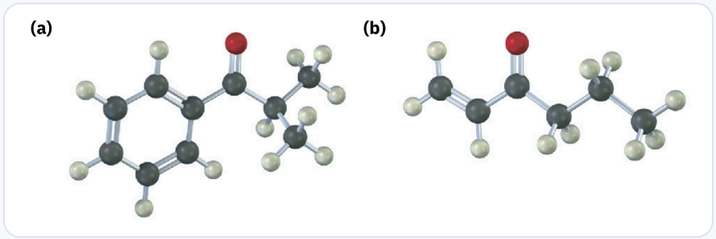
§ 21.4 Diorganocopper Reaction

R₂CuLi = 케톤에서 멈춤 | 그리냐르는 3차 알코올까지

PROBLEM 21-13

How could you prepare the following ketones by reaction of an acid chloride with a lithium diorganocopper reagent?

산 염화물과 리튬 다이오르가노구리 시약의 반응으로 다음 케톤을 어떻게 만들 수 있는가?



[유기화학 21장 '2당량' 핵심 요약]

1. 산 염화물(-COCl) + 아민 2당량 (아마이드 합성) 역할 분담: 1당량은 C=O 결합을 공격해 아마이드를 만들고, 나머지 1당량은 부산물인 독성 HCl을 치우는 염기(청소부) 역할을 수행한다. **2. 산 염화물 또는 에스터(-COOR) + 그리냐르 시약(RMgBr) 2당량 - 연속 반응:** 1당량이 반응해 먼저 케톤을 만들지만, 생성된 케톤의 반응성이 너무 커서 남은 1당량이 쉴 틈 없이 연속 공격하여 결국 3차 알코올이 된다. **해결책:** 3차 알코올까지 가지 않고 케톤 단계에서 딱 멈추고 싶다면, 반응성이 순한 **길만 시약(R_2CuLi)을 1당량만 사용**해야 한다.

💡 **[1초 컷 최종 암기] 아민 2당량 →** "HCl 치워줄 청소부(염기)가 필요하구나!", **그리냐르 2당량 →** "중간에 생긴 케톤이 너무 반응성이 좋아서 2번 연속 때렸구나!"

🎯 **교수님 강조** 케톤에서 멈추려면 **길만(R_2CuLi)**, 그리냐르는 한 번 더 붙어 3차 알코올

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **케톤에서 멈추기**

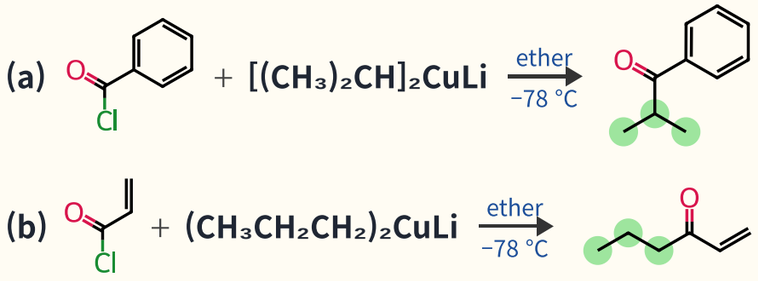
R_2CuLi(길만) + RCOCl → 케톤 / RMgBr 2당량 → 3차 알코올까지

✍ 메모

정답과 해설

(a) 벤조일 클로라이드 + $[(CH_3)_2CH]_2CuLi$ 또는 2-메틸프로파노일 클로라이드 + Ph_2CuLi
(b) 2-프로페노일 클로라이드 + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ 또는 뷰타노일 클로라이드 + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

(a) 모형: 벤젠–C(=O)–$CH(CH_3)_2$ (b) $CH_2{=}CH{-}C(=O){-}CH_2CH_2CH_3$



C=O 양쪽 중 **어느 쪽을 Cu 시약으로 붙여도** 된다 → 답 2개씩.

구리(Cu) 양팔에 R을 2개 쥐여주면(길만 시약), 구리가 전자를 적당히 품어주면서 시약의 성격이 아주 **'순하고 부드럽게'** 변한다. 즉, "탄소 가지 1개를 희생해서 찌꺼기로 버리는 대가로, 케톤에서 딱 멈출 수 있는 완벽한 컨트롤 능력(순한 맛)을 얻은 것"이다!

그리냐르를 쓰면? 1번째로 케톤이 되지만 케톤이 산 염화물 못지않게 반응성이 커서 2번째가 바로 붙어 3차 알코올.

길만 시약은 순해서 산 염화물(사다리 맨 위)과만 반응 → 생긴 케톤은 건드리지 않음.

한 줄 핵심 케톤에서 멈추고 싶으면 R_2CuLi, 3차 알코올까지 가려면 RMgBr 2당량.

프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지

과제 문제 · 산 염화물 = 만능 출발물

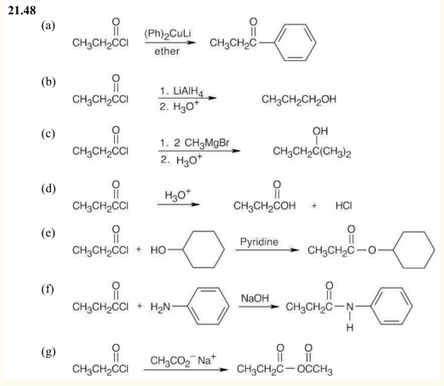
PROBLEM 21-48

Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents:
(a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3MgBr, then H_3O^+ (d) H_3O^+ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ Na^+

프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.

📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-48)



🎯 교수님 강조 아실 클로라이드 = 반응성 1등 → 아래 모든 유도체로. 시약별 생성물 7개 한 번에

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

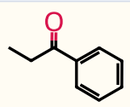
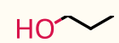
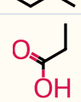
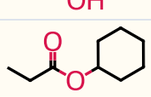
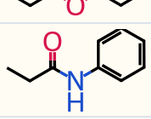
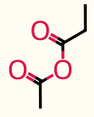
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 7시약 반사신경

Ph_2CuLi → 케톤 · $LiAlH_4$ → 1차 알코올 · RMgBr(2) → 3차 알코올 · H_2O → 산 · ROH → 에스터 · $ArNH_2$ → 아마이드 · RCO_2^- → 무수물

정답과 해설

(a) 프로피오페논 (b) 1-프로판올 (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (d) 프로판산 + HCl (e) 사이클로헥실 프로파노에이트 (f) *N*-페닐프로판아마이드 (g) 프로판산 아세트산 무수물

	시약	생성물	이름	포인트
(a)	Ph_2CuLi		Propiophenone	길만 → 케톤에서 멈춤
(b)	$LiAlH_4$		1-Propanol	H^- 2번 (알데하이드 경유)
(c)	CH_3MgBr (2)		2-Methyl-2-butanol	R^- 2번 → 3차 알코올
(d)	H_3O^+		Propanoic acid	가수분해 (+ HCl)
(e)	Cyclohexanol		Cyclohexyl propanoate	알코올분해 → 에스터
(f)	Aniline		N-Phenylpropanamide	아미노분해 → 아마이드
(g)	$CH_3CO_2^-$		혼합 산 무수물	카복실레이트 → 무수물

두 번 공격 vs 한 번

(b) $LiAlH_4$ · (c) RMgBr: 1번째로 생긴 알데하이드/케톤이 더 반응성 커서 **2번째도 붙음**
(a) 길만: 순해서 케톤에서 멈춤

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 꼭대기 → 아래 모든 유도체로 내려갈 수 있다.

아세트아미노펜 합성 메커니즘 (산 무수물 + 아민)

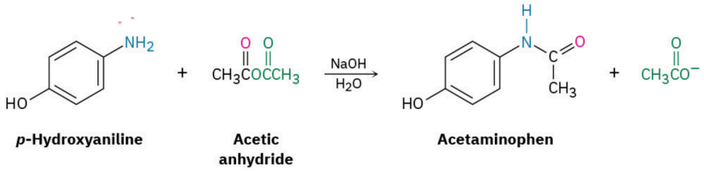
§ 21.5 Chemistry of Acid Anhydrides

−NH_2가 −OH보다 친핵성 ↑ | 아세테이트 이탈

PROBLEM 21-14

Write the mechanism of the reaction between *p*-hydroxyaniline and acetic anhydride to prepare acetaminophen.

p-하이드록시아닐린과 아세트산 무수물이 반응하여 아세트아미노펜(타이레놀 성분)이 되는 메커니즘을 쓰시오.



p-Hydroxyaniline | Acetic anhydride | Acetaminophen

🎯 **교수님 강조** 교수님 예시: OH·NH_2가 같이 있으면 **pKa로 선택성** — NaOH면 페놀 OH(pKa≈10)만 O^-, NH_2까지 하려면 NaH급 강염기. (이 문제는 친핵성 큰 NH_2가 무수물 공격 → 아마이드)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체

이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.

RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

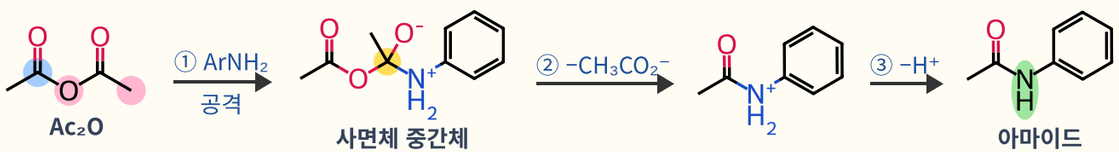
추가 꿀팁 무수물 버전

이탈기만 Cl^- → **$RCOO^-$**. 21-11과 같은 메커니즘. N이 O보다 좋은 친핵체 → 아마이드

✍ 메모

정답과 해설

−NH_2의 N이 무수물 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 복구하며 아세테이트 이온($CH_3CO_2^-$) 이탈 → N−H 탈양성자화 → 아세트아미노펜



Ac_2O | 사면체 중간체 | 아마이드

※ 파라 위치의 −OH는 반응과 무관해서 생략

왜 OH가 아니라 NH_2가 공격? N은 O보다 전기음성도가 낮아 전자쌍을 더 쉽게 내줌 → 더 좋은 친핵체.

무수물은 **반쪽만** 쓰이고 나머지 반쪽은 아세테이트로 버려진다 → 그래서 실험실에선 보통 산염화물을 더 선호.

한 줄 핵심 이탈기만 Cl^- → $RCOO^-$로 바뀌었을 뿐, 21-11과 같은 메커니즘.

본문 문제
21-15

고리형 무수물 + 메탄올 1당량

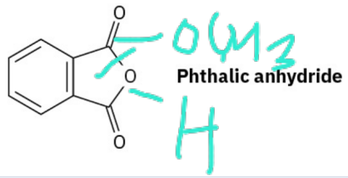
§ 21.5 Chemistry of Acid Anhydrides

고리 열림 · 반쪽은 분자에 남음

PROBLEM 21-15

What product would you expect from reaction of one equivalent of methanol with a cyclic anhydride, such as phthalic anhydride (1,2-benzenedicarboxylic anhydride)? What is the fate of the second "half" of the anhydride?

메탄올 1당량과 프탈산 무수물 같은 고리형 무수물을 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? 무수물의 두 번째 “반쪽”은 어떻게 되는가?



🎯 **교수님 강조** 무수물 = 반응성 2등. 친핵체 1당량이면 한쪽만 반응 (당량으로 선택성 — 교수님 살리실산 예시와 같은 발상)

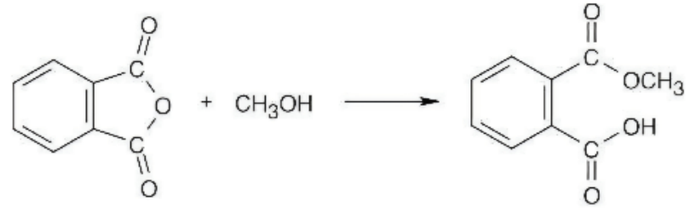
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **고리형 무수물 + ROH 1당량**

한쪽은 **에스터**, 반대쪽 반쪽은 같은 분자에 **COOH**로 남음

✍ 메모

21.15

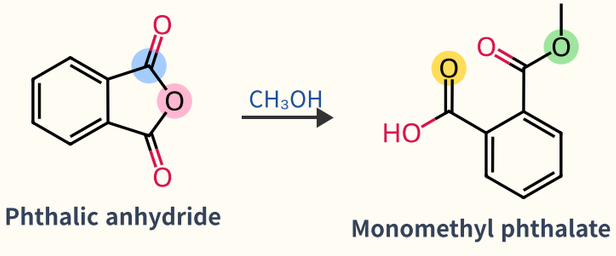


Phthalic anhydride

The second half of the anhydride becomes a carboxylic acid.

정답과 해설

프탈산 모노메틸 에스터 (한쪽 –$COOCH_3$, 다른 쪽 –COOH) — 두 번째 반쪽은 같은 분자에 카복실산으로 남는다



Phthalic anhydride — Monomethyl phthalate

CH_3OH가 C=O 하나를 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 안의 C–O**가 끊어짐 → 고리가 열린다.

사슬형 무수물이면 떨어진 반쪽이 $RCOO^-$로 **분자 밖**으로 나가지만, 고리형은 끈으로 묶여 있어 같은 분자에 남는다.

한 줄 핵심 과제 21-31(b)도 같은 원리 — 숙신산 무수물 + CH_3O^- → 한쪽 에스터, 한쪽 카복실레이트.

과제 21-31 ②

숙신산 무수물의 고리 열림 (CH_3O^-)

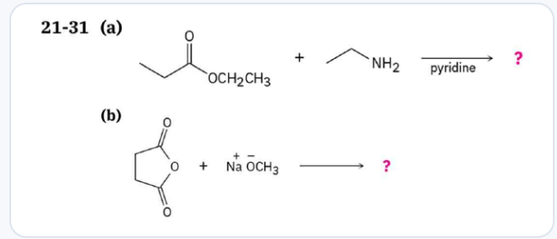
§ 21.5 Acid Anhydrides — 과제

과제 문제 | 고리형 무수물 | 에스터 + 카복실레이트

PROBLEM 21-31 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 무수물 = 반응성 2등. 고리형 이탈기는 분자 안에 남는다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

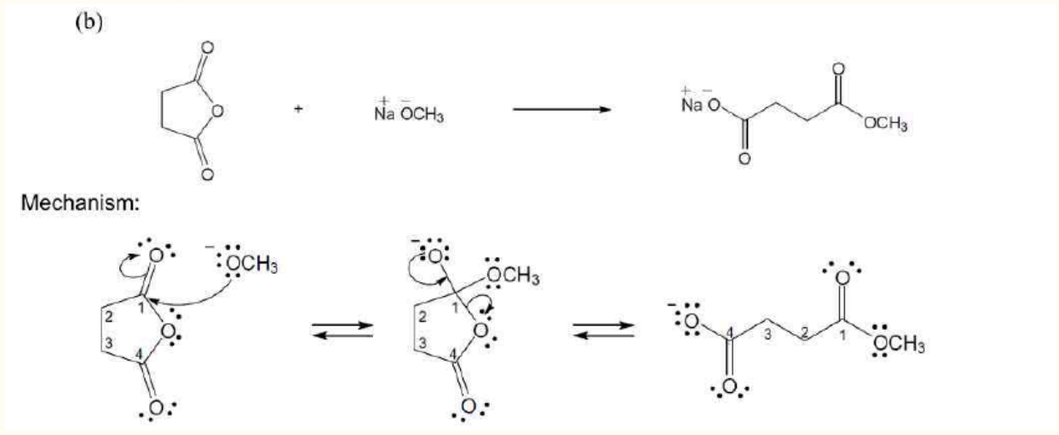
추가 꿀팁 **고리형 무수물 + CH_3O^-**

한쪽 $-CO_2CH_3$, 다른 쪽 $-CO_2^-\ Na^+$ (고리형 이탈기는 분자 안에 남음)

✍ 메모

정답과 해설 **(b) CH_3O–C(=O)–CH_2CH_2–C(=O)$O^-\ Na^+$ (한쪽 메틸 에스터, 다른 쪽 카복실산 나트륨염)**

원서 해설 그림 (b)



1. CH_3O^-가 대칭 무수물의 C=O 하나를 공격 → 사면체 중간체
2. O^-가 내려와 C=O 복구 → 고리 속 C–O 결합이 끊어져 5각 고리 열림
3. 공격한 쪽 = $-COOCH_3$, 끊어진 쪽 = $-COO^-$ (Na^+와 염)

한 줄 핵심 21-15와 같은 원리: 고리형 이탈기는 분자 안에 남는다.

비누화는 왜 비가역인가?

§ 21.6 Chemistry of Esters — Saponification

마지막 산-염기 반응 | 카복실레이트 = 바닥

PROBLEM 21-16

Why is the saponification of an ester irreversible? In other words, why doesn't treatment of a carboxylic acid with an alkoxide ion yield an ester?

에스터의 비누화는 왜 비가역적인가? 즉, 카복실산을 알콕사이드 이온으로 처리해도 왜 에스터가 생기지 않는가?

🎯 교수님 강조 **염기 조건**: 생긴 카복실산이 바로 카복실레이트 → 안정해서 반응이 끝까지 감 (아마이드 염기 가수분해와 같은 원리)

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **비누화가 비가역인 이유**

생긴 RCOOH가 RO^-(강염기)에 바로 H^+ 뺏겨 **$RCOO^-$** → 음전하는 공격 안 받음 = 잠금

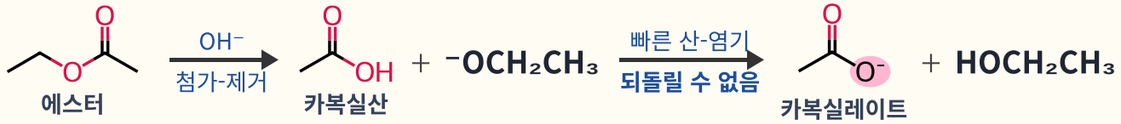
✍ 메모

1. 비누화(Saponification)의 정의와 유래 - 정의: 에스터(Ester)에 강염기(NaOH, KOH)를 넣고 끓여 분해하는 **염기성 가수분해** 반응이다. **유래:** 돼지비계나 식용유 같은 거대한 에스터 덩어리에 양잿물(강염기)을 넣고 끓이면, 우리가 매일 쓰는 비누의 정체인 '카복실산의 나트륨 염($R\text{-}COO^-\ Na^+$)'이 만들어지기 때문에 붙은 이름이다.

2. 문제의 핵심: 완벽한 '비가역 반응' - 반응 흐름: 에스터가 염기(OH^-)에 의해 쪼개져 카복실산(R-COOH)과 알코올이 만들어진다. 이때 카복실산은 산이고 주변엔 강염기가 많아 즉시 산-염기 반응이 일어나며 H^+를 빼앗기고 카복실레이트 음이온($R\text{-}COO^-$)으로 변한다. **비가역의 원리:** 이렇게 만들어진 비누 분자($R\text{-}COO^-$)는 강한 마이너스(-) 전하를 띠어 다른 친핵체의 접근을 철통같이 방어하므로, 다시 에스터로 되돌아가는 역반응이 절대 일어날 수 없다. 💡 **[1초 컷 최종 암기] 비누화 반응 → 에스터 + 강염기(NaOH) = 비누($R\text{-}COO^-$) 탄생! 특징 → 비누 분자의 강력한 (-) 전하 방어**로 인해 절대 되돌아갈 수 없는 **비가역 반응!**

정답과 해설

RO^-는 강염기라 카복실산의 H^+를 먼저 떼어 카복실레이트($RCOO^-$)를 만든다 — 음전하를 띤 카복실레이트는 친핵체의 공격을 받지 않는다



카복실산($pK_a \approx 5$)과 알콕사이드(짝산 알코올 $pK_a \approx 16$)가 만나면 → H^+가 **즉시** 넘어가 평형이 완전히 오른쪽.

생긴 **$RCOO^-$**는 ① 음전하라 Nu^-가 다가가기 싫어하고 ② 음전하가 두 O에 퍼져 C=O 탄소 δ+가 거의 없다 → 사다리의 맨 바닥.

한 줄 핵심 마지막 단계가 산-염기 반응으로 "잠금" → 에스터로 되돌아갈 길이 없다. (산 촉매 가수분해는 평형!)

에스터 → 아마이드 (아미노분해)

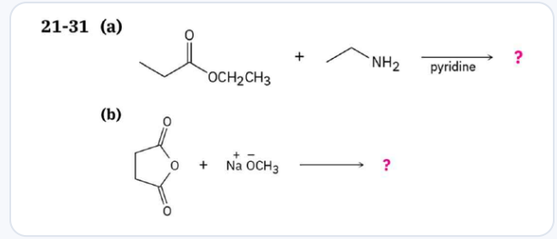
§ 21.6 Esters — Aminolysis — 과제

과제 문제 | 에스터 > 아마이드 | 에톡시 이탈

PROBLEM 21-31 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 교수님 강조 교수님: 에스터 + 아민 → 아마이드는 **이론상 가능하지만 반응성이 낮아** 실제론 거의 안 씀

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 에스터 → 아마이드

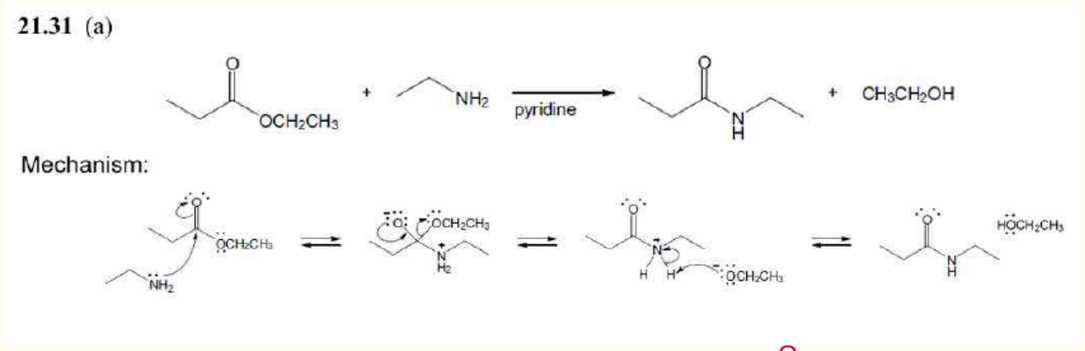
사다리 내려가기라 가능 (느려서 실전엔 산 염화물)

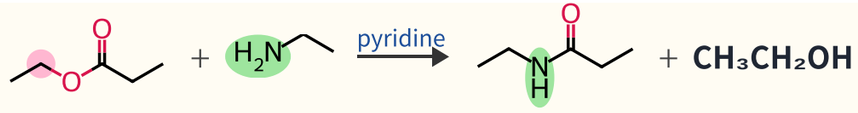
✍ 메모

정답과 해설

(a) *N*-Ethylpropanamide + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)





1. 에틸아민 N이 에스터 C=O 탄소 공격 → 사면체 (O^-, N^+)
2. C=O 복구하며 **$-OCH_2CH_3$ 이탈**
3. 떠난 EtO^-가 N^+–H의 H^+를 가져가 에탄올이 됨

한 줄 핵심 에스터 → 아마이드는 사다리 내려가기라 가능. 다만 느려서 실전에선 산 염화물을 더 씀.

뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH

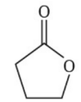
§ 21.6 Esters — Reduction

$LiAlH_4$ = 끝까지 | DIBAH = 알데하이드에서 멈춤 | 고리 열림

PROBLEM 21-17

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?



Butyrolactone

🎯 교수님 강조 **DIBAL-H**: 부피 큰 iBu 2개 + H^- 1개, **−78 °C**에서 사면체 중간체가 버텨 알데하이드에서 멈춤. **락톤 + LAH** → C–O 끊겨 고리 열린 다이올

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 락톤 환원

고리가 열리며 **양 끝에 O**: $LiAlH_4$ → 다이올 / DIBAH → 하이드록시 알데하이드

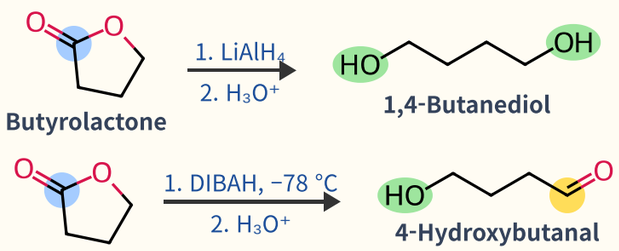
🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

	순한 맛	매운 맛
⬆ 산화 알코올 → C=O O 들어간 시약	DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ 환원 C=O → 알코올 H 들어간 시약	$NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	$LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설 **$LiAlH_4$ → $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (1,4-뷰테인다이올) | DIBAH → $HOCH_2CH_2CH_2CHO$ (4-하이드록시뷰탄알)**



H^-가 C=O 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 O 쪽이 끊어짐** (이탈기가 분자 안에 남음 → 나중에 −OH) → **알데하이드** 단계.

$LiAlH_4$: 알데하이드가 에스터보다 반응성 커서 H^-가 한 번 더 → 1차 알코올.

DIBAH 1당량, −78 °C: 사면체 중간체가 차가워서 안 무너지다가 물 처리 때 알데하이드로 → 거기서 멈춤.

한 줄 핵심 락톤 환원 = 고리가 열리면서 양 끝에 O.

에스터 두 개를 $LiAlH_4$로 환원

§ 21.6 Esters — Reduction

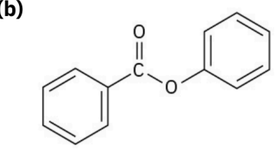
C=O 쪽 → 1차 알코올 | O 쪽 → 그대로 알코올

PROBLEM 21-18

Show the products you would obtain by reduction of the following esters with $LiAlH_4$:

다음 에스터들을 $LiAlH_4$로 환원하면 어떤 생성물이 얻어지는지 나타내시오.

(a) H_3C O $CH_3CH_2CH_2CHCOCH_3$

(b) 

🎯 **교수님 강조** LAH = H^- **4개**: 에스터 → 알데하이드가 더 반응성 커서 멈추지 못하고 **1차 알코올**까지

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

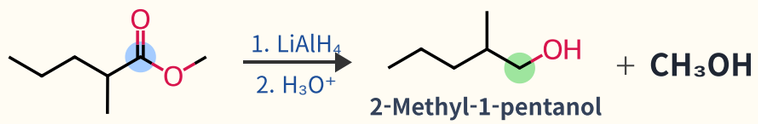
추가 꿀팁 **이 문제**

(a) 가지 알코올 + CH_3OH (b) 페닐 에스터 → **페놀 + 벤질 알코올**

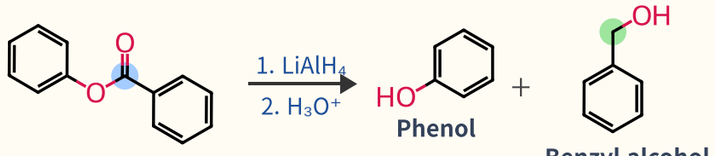
✍ 메모

정답과 해설

(a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CH_2OH$ (2-메틸-1-펜탄올) + CH_3OH (b) PhOH (페놀) + $PhCH_2OH$ (벤질 알코올)

(a) 

2-Methyl-1-pentanol

(b) 

Phenol Benzyl alcohol

에스터 환원 공식

RC(=O)–OR' → RCH_2OH (C=O 쪽, H 2개 받음) + R'OH (O 쪽, 그대로 떨어짐)

(b)는 양쪽 다 벤젠이지만 **어느 쪽이 C=O 쪽인지**가 중요: C=O 쪽 → 벤질 알코올 ($PhCH_2OH$), O 쪽 → 페놀(PhOH).

한 줄 핵심 에스터 + $LiAlH_4$ = 알코올 두 개로 쪼개짐.

에스터 + 그리냐르 2당량으로 3차 알코올

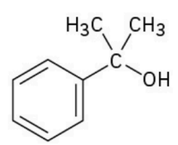
§ 21.6 Esters — Grignard Reaction

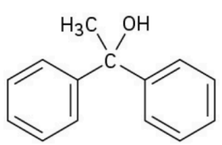
같은 가지 2개 = 그리냐르 | 나머지 1개 = 에스터

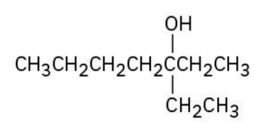
PROBLEM 21-19

What ester and what Grignard reagent might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올을 만들려면 어떤 에스터와 어떤 그리냐르 시약에서 출발해야 하는가?

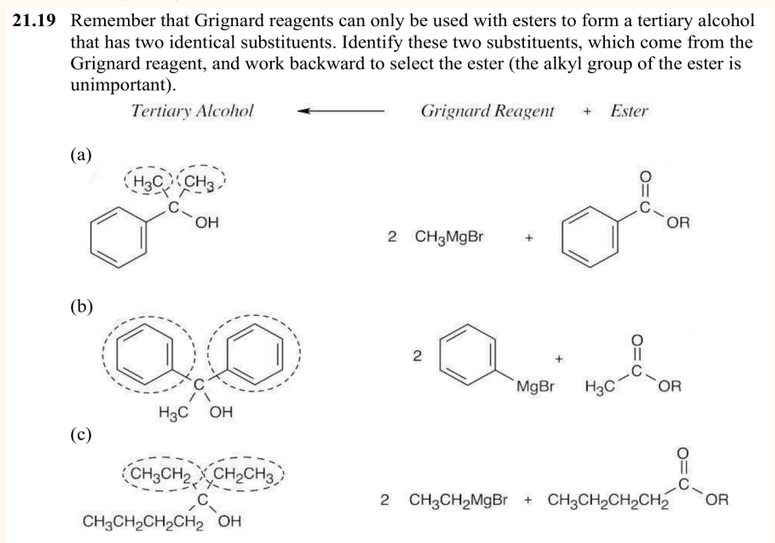
(a) 

(b) 

(c) 

📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-19)



3차 알코올에서 **똑같은 가지 2개**(점선 동그라미)를 찾는다 → 그게 그리냐르 2당량에서 온 것.
남은 가지 1개 + C=O = 에스터(R'의 알킬기는 아무거나).

🎯 교수님 강조 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

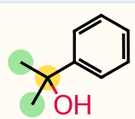
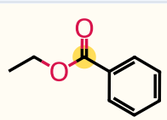
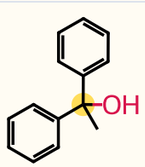
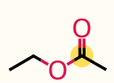
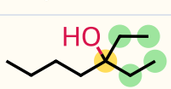
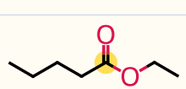
제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

정답과 해설

(a) 에틸 벤조에이트 + 2 CH_3MgBr (b) 에틸 아세테이트 + 2 PhMgBr (c) 에틸 펜타노에이트 + 2 CH_3CH_2MgBr

	목표 (같은 가지 2개 = 초록)	에스터	그리냐르
(a)			2 CH_3MgBr
(b)			2 PhMgBr
(c)			2 CH_3CH_2MgBr

역합성 공식

① OH 탄소(노랑)의 가지 3개 중 **똑같은 2개**를 찾는다 → 그게 그리냐르 R
② 남은 1개 가지 + C(=O)OEt → 에스터

1번째 R^-: 에스터 → 케톤 (–OEt 이탈)
2번째 R^-: 케톤 → 3차 알코올 (케톤이 더 반응성이 커서 멈추지 않음)

한 줄 핵심 같은 가지 2개가 없으면 에스터로는 못 만든다 (17장처럼 케톤 + 그리냐르 1개).

과제 21-34 ①

에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형)

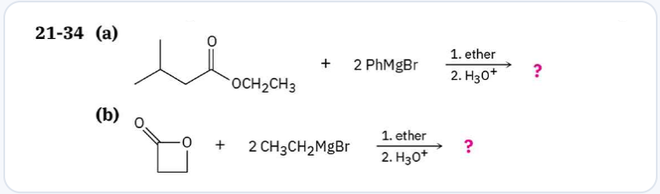
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 1/2

과제 문제 | 치환 1번 + 첨가 1번 | 케톤 중간체

PROBLEM 21-34 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에스터 + 그리냐르

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

추가 꿀팁 이 문제

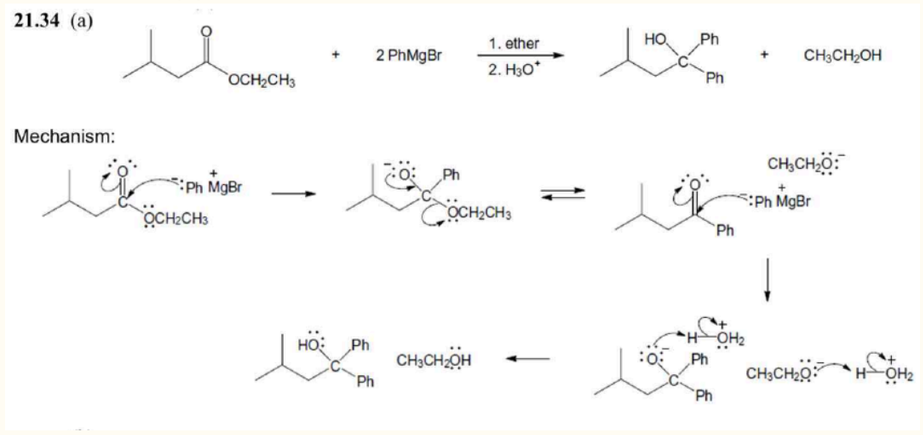
21장(치환) + 19장(첨가) 연속 → 3-메틸-1,1-다이페닐-1-뷰탄올 + EtOH

✍ 메모

정답과 해설

(a) $(CH_3)_2CHCH_2C(OH)Ph_2$ (3-메틸-1,1-다이페닐-1-뷰탄올) + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)



1. **친핵성 아실 치환**: Ph^-가 C=O 공격 → 사면체 → **–OEt 이탈** → 케톤
2. **친핵성 첨가**(19장): 두 번째 Ph^-가 케톤 공격 → O^- (이탈기 없음 → 여기서 멈춤)
3. H_3O^+ → OH → 페닐 2개 달린 3차 알코올

한 줄 핵심 21장(치환) + 19장(첨가)이 한 반응 안에서 연속으로.

과제 21-34 ②

락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)

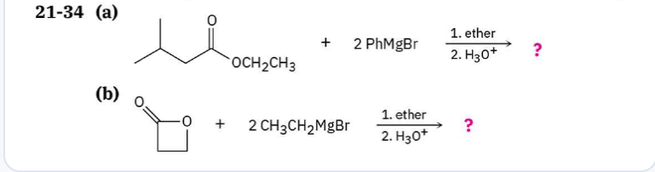
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 2/2

과제 문제 | 이탈기가 분자에 남음 | O⁻ 두 개 → 다이올

PROBLEM 21-34 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



교수님 강조 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

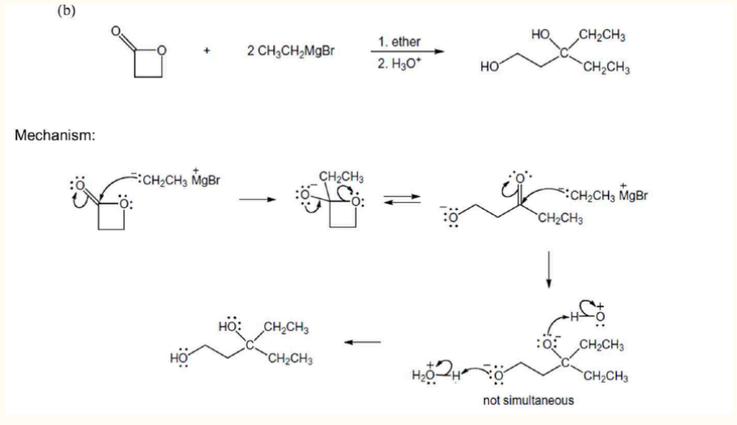
고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

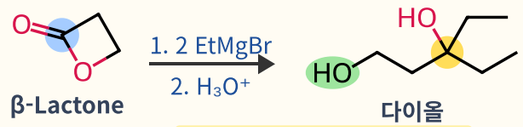
✍ 메모

정답과 해설

(b) $HOCH_2CH_2C(OH)(CH_2CH_3)_2$ (3-에틸-1,3-펜테인다이올)

원서 해설 그림 (b)





(a)와 같은 2단계지만 이탈기(고리 O)가 끈으로 묶여 분자에 남는다 → 끝에 O⁻가 2개 → 산 처리로 OH 2개.

	(a) 사슬형	(b) 락톤
이탈기	EtO^- → 분자 밖	고리 O^- → 분자 안
생성물	3차 알코올 + EtOH	다이올 하나

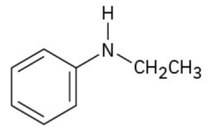
LiAlH₄: C=O → CH₂ | O만 빠지고 N은 남음

WORKED EXAMPLE 21.4

Synthesizing an Amine from an Amide

How could you prepare *N*-ethylaniline by reduction of an amide with $LiAlH_4$?

아마이드로부터 아민 합성 — $LiAlH_4$로 아마이드를 환원하여 *N*-에틸아닐린을 어떻게 만들 수 있는가?



***N*-Ethylaniline**

🎯 **교수님 강조** 아마이드 + LAH → **아민**: C–N 유지, O만 빠짐(이미늄 경유). **락탐은 고리 그대로** 고리형 아민 (락톤은 고리 열림)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **거꾸로**

아민의 **N 옆 CH_2 → C=O**로 바꾸면 출발 아마이드

✍ 메모

💡 **[$LiAlH_4$ 환원 반응에 따른 산소(O)의 생존 여부]**

1. 산소가 살아남는 경우 (알코올 생성) - 대상: 에스터, 카복실산, 케톤, 알데하이드 **결과:** $LiAlH_4$가 수소(H^-)를 더해 C=O 이중결합을 풀고, 산소는 수소(H^+)를 받아 알코올(-OH) 형태로 분자 끝에 남는다.

2. 산소가 완전히 날아가는 경우 (아민 생성 - ★유일한 예외) - 대상: 아마이드 ($-CONH_2$) **결과:** 질소가 버티면서 산소가 완전히 떨어져 나갑니다. C=O 자리가 CH_2로 바뀌며 아민이 완성된다.

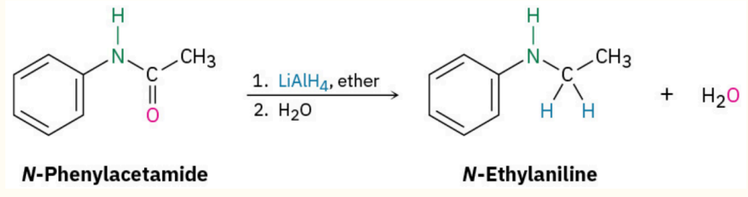
3. 비교 꿀팁: 케톤/알데하이드의 산소를 완전히 지우려면? 방법: $LiAlH_4$를 쓰면 알코올이 되므로, 볼프-키슈너 환원(N_2H_4, KOH)을 사용해야 C=O를 깔끔하게 CH_2로 바꿀 수 있다.

정답과 해설 **_N_-Phenylacetamide + $LiAlH_4$ (→ H_2O) — N 옆의 CH_2를 C=O로 바꾼 것이 출발 아마이드**

1. 아마이드 + $LiAlH_4$는 **알코올이 아니라 아민**: C=O가 통째로 CH_2로.
2. 거꾸로: 목표 아민에서 **N 바로 옆 CH_2**를 찾아 C=O로 바꾼다 → 출발 아마이드.

왜 O가 빠지나? H^- 첨가 후 O가 알루미늄과 붙어 떠나고(N은 나쁜 이탈기라 남음) **이미늄 이온 (C=N^+)**이 생김 → H^-가 한 번 더 → 아민.

원서 풀이 그림



***N*-Phenylacetamide** ***N*-Ethylaniline**

한 줄 핵심 에스터 + $LiAlH_4$ → 알코올, 아마이드 + $LiAlH_4$ → 아민.

N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기

§ 21.7 Chemistry of Amides

PROBLEM 21-20

How would you convert *N*-ethylbenzamide to each of the following products?
(a) Benzoic acid **(b)** Benzyl alcohol **(c)** $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

🎯 **교수님 강조** **아마이드 가수분해**: 산 = O 양성자화 → 물 공격 → NH_2가 NH_3^+ 되어 이탈 / 염기 = OH^- 공격 → NH_2^- 이탈 → 카복실레이트 → 중화

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

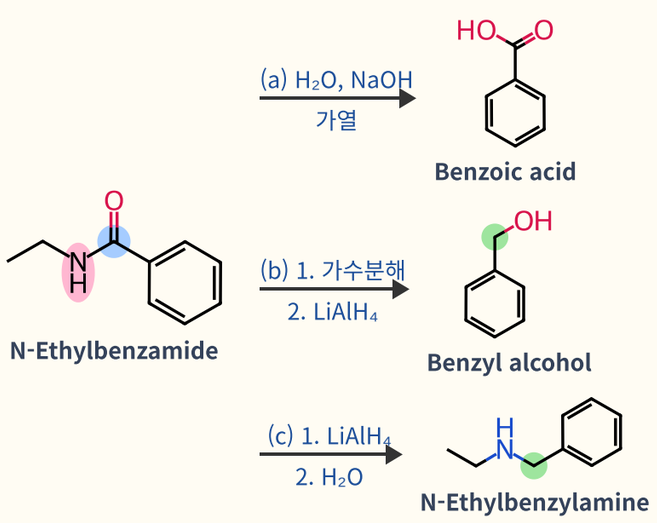
제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**
에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개
에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **N을 남길까 버릴까**
N 남기기 = **바로 $LiAlH_4$**(아민) / N 버리기 = **먼저 가수분해**(산) → $LiAlH_4$(알코올)

✍ 메모

🚫 **1. $SOCl_2$ 엘리베이터는 '카복실산(-COOH) 전용'** - $SOCl_2$는 -OH를 -Cl로 바꿔주는 시약이다. 아마이드에는 -OH가 없으므로 $SOCl_2$를 들이부어도 산 염화물(-COCl)로 올라갈 수 없다.

정답과 해설 **(a) H_2O, NaOH (가열) 가수분해 (b) 가수분해로 벤조산 → $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$**



🔨 **2. 골찌(아마이드) 탈출 비법: 극한의 가수분해!** - 아마이드에서 다른 물질로 넘어가려면, 강산(H_3O^+)이나 강염기(NaOH)를 넣고 펄펄 끓여 질소(N)를 떼어내고 무조건 카복실산(-COOH)으로 먼저 되돌려야 한다.

💡 **3. 실전 적용 (21-20번 문제) - (a) 벤조산(카복실산) 만들기:** 아마이드에 강염기(NaOH, H_2O) 넣고 가열 → 가수분해로 카복실산 완성! **(b) 벤질 알코올 만들기:** 바로 환원제를 쓰면 아민이 되므로 우회해야 한다. → ① 가수분해로 카복실산을 만든 뒤 ② **$LiAlH_4$**를 넣어 알코올로 환원! **(c) 아민 만들기:** 아마이드에 다이렉트로 **$LiAlH_4$** 폭격 → 산소(O)만 날아가고 질소(N)가 살아남아 아민 완성!

(a) 아마이드는 사다리 맨 아래라 센 조건(가열 + 산/염기)이 필요.
(b) 아마이드를 바로 $LiAlH_4$로 하면 **아민**이 된다 → 먼저 산으로 바꾼 뒤 환원해야 알코올.
(c) C=O → CH_2, N은 그대로.

한 줄 핵심 N을 남기려면 바로 환원, 버리려면 먼저 가수분해.

본문 문제
21-21

브로모사이클로헥세인 → 아민 (아마이드 환원 경유)

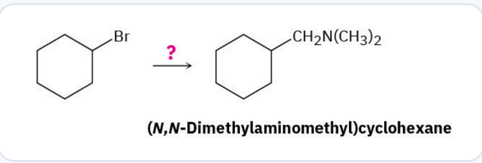
§ 21.7 Chemistry of Amides

탄소 +1: 그리냐르 + CO_2 | $SOCl_2$ → 아마이드 → $LiAlH_4$

PROBLEM 21-21

How would you use the reaction of an amide with $LiAlH_4$ as the key step in going from bromocyclohexane to (*N,N*-dimethylaminomethyl)cyclohexane? Write all the steps in the reaction sequence.

브로모사이클로헥세인에서 (N,N-다이메틸아미노메틸)사이클로헥세인으로 가는 과정에서 아마이드의 $LiAlH_4$ 환원을 핵심 단계로 어떻게 이용하겠는가? 모든 단계를 쓰시오.



(*N,N*-Dimethylaminomethyl)cyclohexane

🎯 **교수님 강조** 아마이드 + LAH → **아민**: C–N 유지, O만 빠짐(이미늄 경유), **락탐은 고리 그대로** 고리형 아민 (락톤은 고리 열림)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

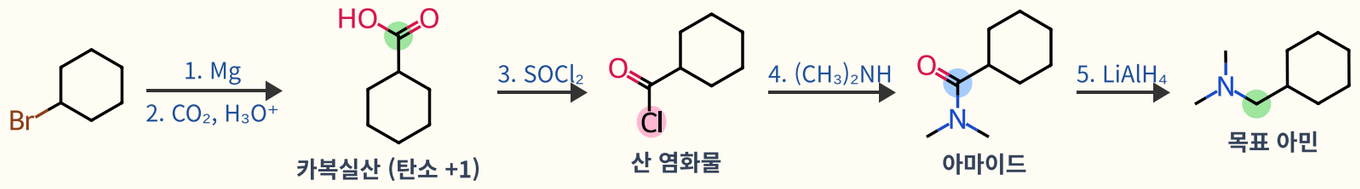
제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**
에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개
에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **5단계**
Mg → CO_2/H_3O^+ → **$SOCl_2$** → $(CH_3)_2NH$ → **$LiAlH_4$** (DEET 앞 4단계 + 환원)

✍ 메모

정답과 해설

1. Mg 2. CO_2, then H_3O^+ 3. $SOCl_2$ 4. $(CH_3)_2NH$ 5. $LiAlH_4$



카복실산 (탄소 +1) | 산 염화물 | 아마이드 | 목표 아민

거꾸로 생각: 목표의 N 옆 CH_2 → C=O로 바꾸면 아마이드 → 그 아마이드는 산 염화물 + $(CH_3)_2NH$ → 산 염화물은 카복실산 + $SOCl_2$ → 카복실산은 그리냐르 + CO_2 (고리에 탄소 1개 추가).

한 줄 핵심 과제 21-73(DEET)과 앞 4단계가 똑같다 — 마지막에 $LiAlH_4$만 추가.

카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d)

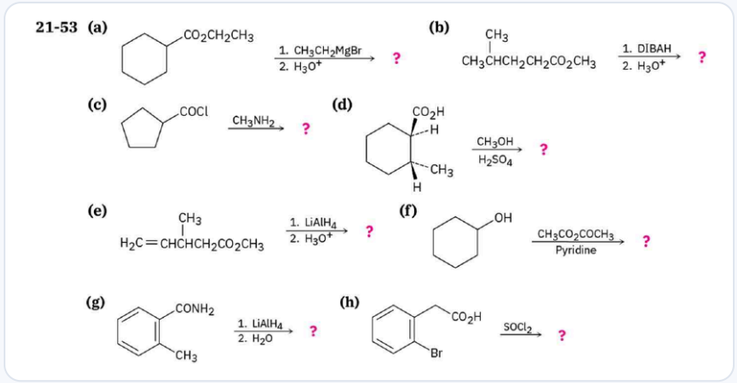
21장 종합 — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 2번 | DIBAH | 아미노분해 | 피셔

PROBLEM 21-53 (a)-(d)

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



🎯 **교수님 강조** LAH vs DIBAL vs 그리냐르 — 21장 수업 환원 파트 그대로

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에스터 + 그리냐르

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

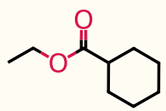
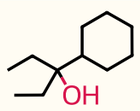
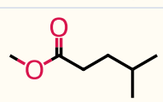
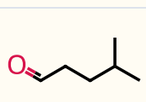
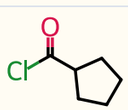
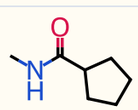
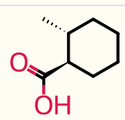
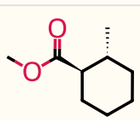
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 (c)(d)

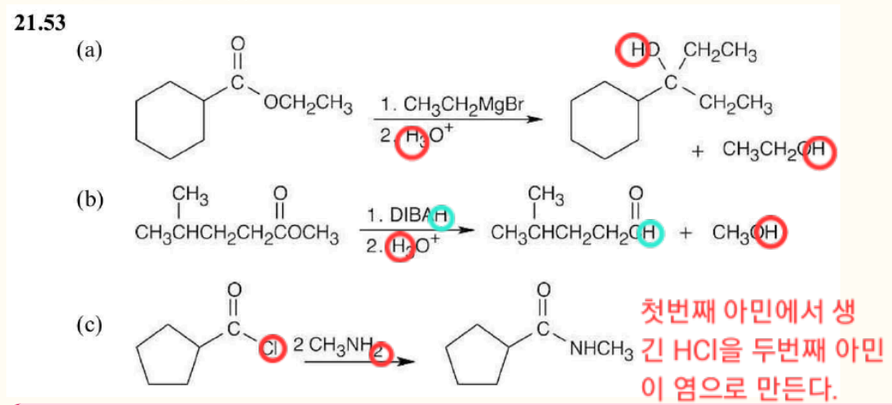
산 염화물 + 아민 → 아마이드 / 피셔 → C=O 탄소에서만 반응, 고리 입체 **유지**

정답과 해설

(a) 3-사이클로헥실-3-펜탄올 + EtOH (b) 4-메틸펜탄알 + CH_3OH (c) *N*-메틸사이클로펜테인카복스아마이드 (d) trans 메틸 에스터 (입체 유지)

	출발	시약	생성물	포인트
(a)		EtMgBr (2), H_3O^+		에스터 + 그리냐르 2번 → 3차 알코올
(b)		DIBAH, H_3O^+		에스터 → 알데하이드에서 멈춤
(c)		2 CH_3NH_2		산 염화물 + 아민 → 아마이드
(d)		CH_3OH, H_2SO_4		피셔 에스터화, 고리 입체 그대로

원서 해설 그림 (a)~(c)



한 줄 핵심 (d) 반응은 C=O 탄소에서만 → 고리의 카이랄 탄소는 건드리지 않아 trans 유지.

과제 **21-53 ②**

카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h)

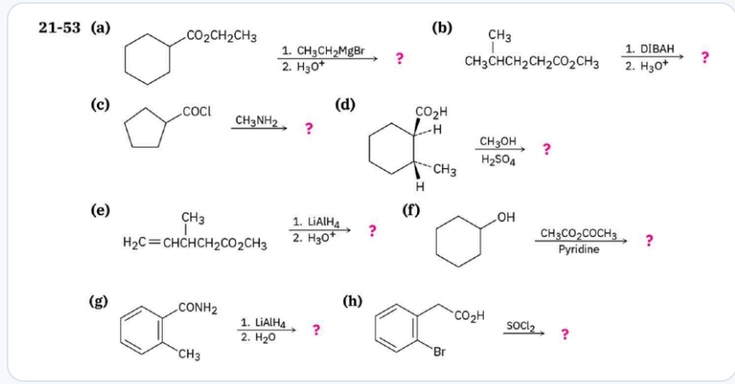
21장 종합 — 과제 2/2

과제 문제 | $LiAlH_4$는 C=C 안 건드림 | 무수물 → 에스터 | 아마이드 → 아민 | $SOCl_2$

PROBLEM 21-53 (e)–(h)

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



🎯 교수님 강조 LAH: 에스터 → 알코올, **아마이드 → 아민** / $SOCl_2$ = OH → Cl 활성화

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

제미나이 치트키 반응성 사다리

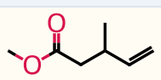
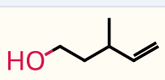
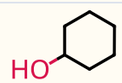
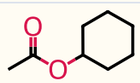
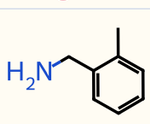
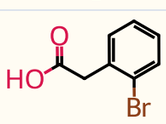
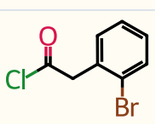
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

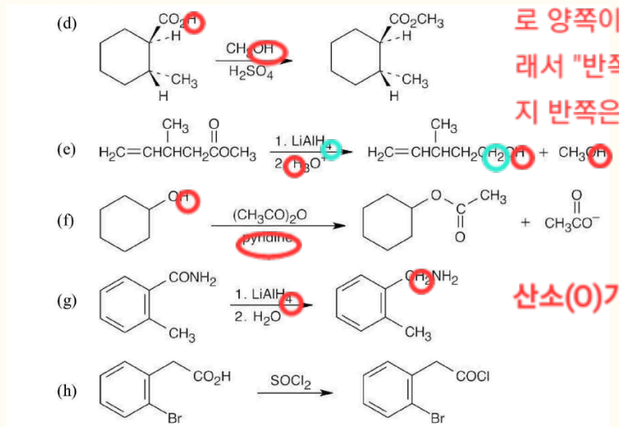
추가 꿀팁 (f)(h)

알코올 + 무수물 → 에스터 / 산 + **$SOCl_2$** → 산 염화물 (Ar–Br 그대로)

정답과 해설 (e) 3-메틸-4-펜텐-1-올 + CH_3OH (f) 사이클로헥실 아세테이트 (g) 2-메틸벤질아민 (h) (2-브로모페닐)아세틸 클로라이드

	출발	시약	생성물	포인트
(e)		$LiAlH_4$, H_3O^+		에스터 → 1차 알코올, C=C는 그대로
(f)		$(CH_3CO)_2O$, 피리딘		알코올 + 무수물 → 에스터 (+ 아세테이트)
(g)		$LiAlH_4$, H_2O		아마이드 → 아민 (C=O → CH_2)
(h)		$SOCl_2$		산 → 산 염화물, Ar–Br은 그대로

원서 해설 그림 (d)~(h)



산 무수물: 가운데 산소를 기준으로 양쪽이 똑같은 대칭 분자다. 그래서 "반쪽만 레고로 쓰이고, 나머지 반쪽은 쫓겨나는 이탈기"다!

산소(O)가 "내가 나가고 만다!"

한 줄 핵심 $LiAlH_4$: 에스터 → 알코올, 아마이드 → 아민 — 같은 시약, 다른 결과!

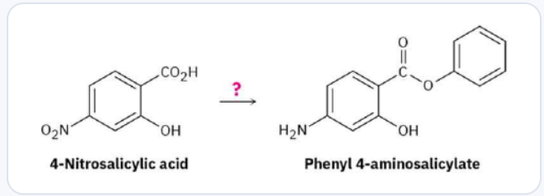
페닐 4-아미노살리실레이트 합성

과제 문제 · $SOCl_2$ → 페놀 에스터 · 환원은 마지막에

PROBLEM 21-72

Phenyl 4-aminosalicylate is a drug used in the treatment of tuberculosis. Propose a synthesis of this compound starting from 4-nitrosalicylic acid.

페닐 4-아미노살리실레이트는 결핵 치료제이다. 4-나이트로살리실산으로부터 이 화합물의 합성 경로를 제안하시오.



4-Nitrosalicylic acid → Phenyl 4-aminosalicylate

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

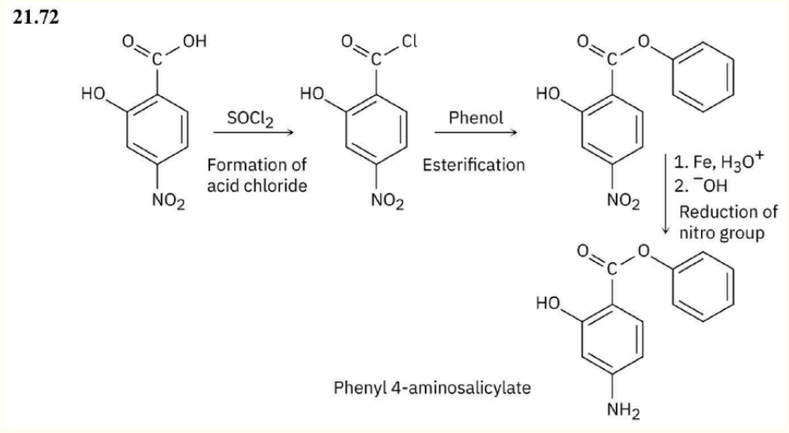
추가 꿀팁 환원은 마지막

$-NH_2$가 먼저 생기면 페놀보다 좋은 친핵체 → 산 염화물을 먼저 공격(아마이드). 그래서 **$SOCl_2$ → 페놀 → Fe/H_3O^+**

✍ 메모

정답과 해설 ① $SOCl_2$ ($-COOH \rightarrow -COCl$) → ② 페놀 (에스터화, $-COOPh$) → ③ 1. Fe, H_3O^+ 2. ^-OH ($-NO_2 \rightarrow -NH_2$)

원서 해설 그림



1. $-COOH$는 반응성이 낮아 페놀과 직접 에스터를 못 만듦 → **$SOCl_2$로 산 염화물**
2. 페놀의 O가 $-COCl$ 공격 → **페닐 에스터**
3. $-NO_2$를 Fe/H_3O^+로 $-NH_2$로

왜 환원이 마지막? $-NH_2$가 먼저 생기면 아민이 페놀보다 좋은 친핵체라 산 염화물을 먼저 공격 → 엉뚱한 아마이드가 생긴다.

DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서)

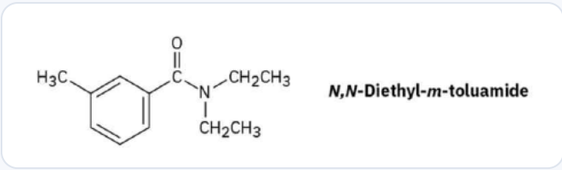
21장 종합 — 과제

과제 문제 | 그리냐르 카복실화 | $SOCl_2$ | 아미노분해

PROBLEM 21-73

N,N-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?



N,N-Diethyl-*m*-toluamide

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 약물 합성 3문제 공통 패턴

–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl → 알코올/페놀이면 에스터, 아민이면 아마이드

Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)

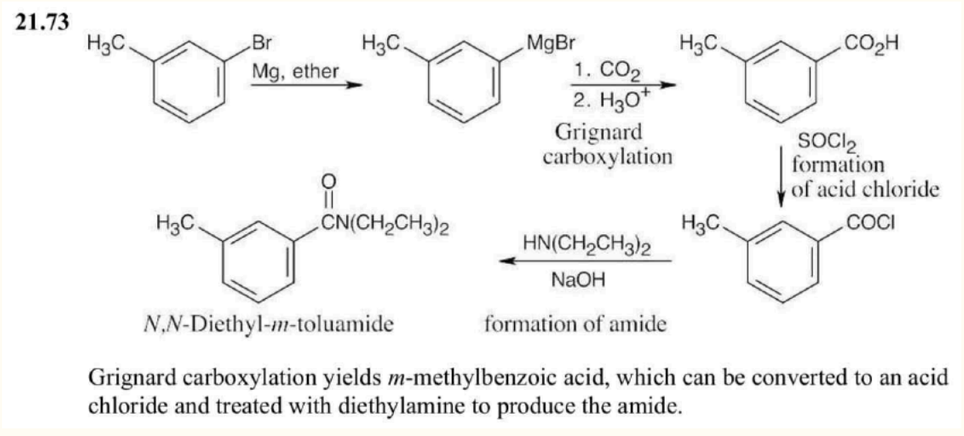
✍ 메모

반응성 사다리 랭킹 (불안정 → 안정)]: 산 염화물 (-Cl) → 산 무수물 (-OCOR) → 싸이오에스터 (-SR) → 에스터 (-OR) → → 아마이드 (-NH_2) → 카복실산 (-OH)

"H^+를 줘서 OH를 물(H_2O)로 만들어 빼내면 안 되나?": 산 염화물(-COCl)을 만들 때는 왜 그 훌륭한 방법을 못 쓰고 굳이 $SOCl_2$를 쓸까? 여기에는 아주 치명적인 두 가지 이유가 있다. 🚨 **H^+를 줘서 물(H_2O)로 빼내면 안 되는 이유 1. 물(H_2O)은 산 염화물의 '최악의 천적'이다.** 산 염화물은 사다리 꼭대기에 있는 엄청나게 불안정하고 반응성이 미쳐 날뛰는 녀석이다. 이 녀석이 방금 떨어져 나온 물(H_2O)을 보는 순간? 1초도 안 돼서 물과 반응해버리고 다시 카복실산(-COOH)으로 돌아가 버린다. (말짱 도루묵!) **2. $SOCl_2$가 천재적인 이유 (기체 공수)** 반면 $SOCl_2$를 쓰면, 이탈기가 떨어져 나갈 때 물(H_2O)이 만들어지는 게 아니라 (이산화황)과 (염화수소) 기체가 만들어진다. 기체는 거품이 되어 공기 중으로 영원히 날아가 버리죠? 반응통 안에는 산 염화물을 다시 공격할 녀석이 아무것도 남지 않게 된다. 그래서 "절대 되돌아갈 수 없는 완벽한 산 염화물"이 완성되는 것이다!

정답과 해설 ① Mg, ether (그리냐르) → ② 1. CO_2 2. H_3O^+ (m-메틸벤조산) → ③ $SOCl_2$ (산 염화물) → ④ $HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH (아마이드)

원서 해설 그림



Grignard carboxylation yields *m*-methylbenzoic acid, which can be converted to an acid chloride and treated with diethylamine to produce the amide.

1. Ar–Br + Mg → Ar–MgBr (탄소가 친핵체로 변신)
2. CO_2의 C를 공격 → $Ar–COO^-$ → H_3O^+ → Ar–COOH (탄소 +1)
3. $SOCl_2$ → Ar–COCl
4. 다이에틸아민 + NaOH(HCl 중화) → $Ar–CON(CH_2CH_3)_2$

약물 합성 3문제의 공통 패턴

–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl (활성화) → 알코올/페놀이면 **에스터**, 아민이면 **아마이드**

$–NO_2$ → **Fe, H_3O^+** → $–NH_2$ (환원) · Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)